

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT:

MÔ HÌNH KIẾN TRÚC GIẢI PHÁP
NỀN TẢNG DỮ LIỆU KẾT HỢP
(Hybrid Data Platform)

NỘI DUNG

Định hướng Chiến lược Chuyển đổi số PTSC về Trụ cột Cơ sở dữ liệu (2024-2035)

1. Tổng quan Hiện trạng và Nhu cầu quản trị Dữ liệu tại PTSC
2. Phương pháp đánh giá lựa chọn mô hình giải pháp
3. Thực tế đánh giá các giải pháp Data Platform
4. Đề xuất giải pháp phù hợp

Phụ lục 1 - 6 Nguyên tắc đánh giá lựa chọn giải pháp

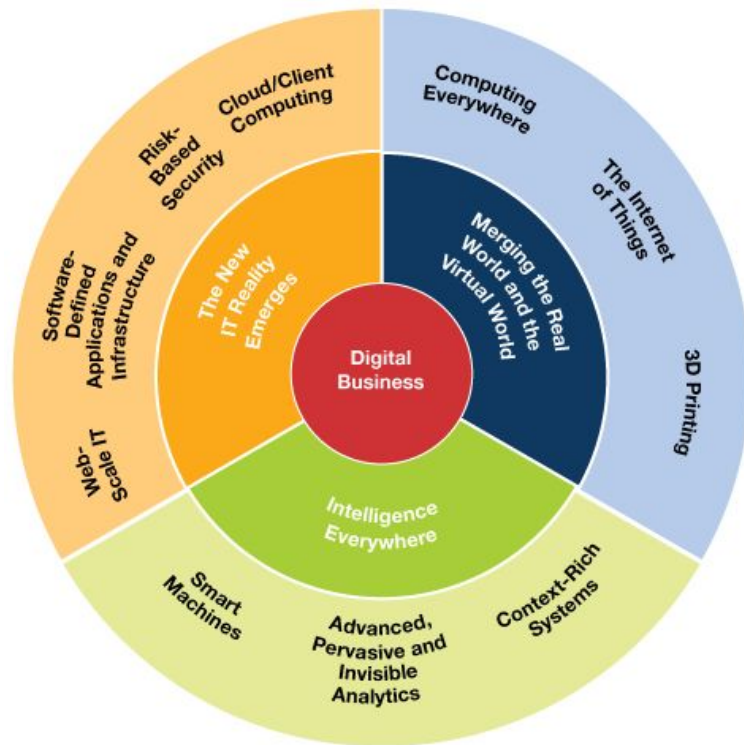
Phụ lục 2 - Các mô hình quản trị dữ liệu tiêu chuẩn quốc tế

The background of the image is a blurred laptop screen. On the screen, there is a data dashboard. At the top, there is a line graph with a blue line showing an upward trend. Below the line graph, there is a pie chart with a dark blue segment and a green segment. The text 'CHIẾN LƯỢC' is in a white box, and the rest of the title is in white. The subtitle is in a white italicized font.

CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ TỔNG CÔNG TY PTSC

Định hướng giải pháp Cơ sở dữ liệu dùng chung

- Ứng dụng các công nghệ hạ tầng và công nghệ phát triển ứng dụng mới nhất;
- Định hướng ứng dụng Cloud và các ứng dụng SaaS, PaaS;
- Các công nghệ giúp tối ưu hóa vận hành hệ thống;
- Đảm bảo tính mở trong triển khai công nghệ.



ĐỊNH HƯỚNG TỔNG THỂ CHIẾN LƯỢC CĐS CỦA PTSC

Định hướng về R&D



Các công nghệ sau luôn cần được nghiên cứu ứng dụng trong kế hoạch CĐS của PTSC:

- Ứng dụng Mobility;
- Ứng dụng AI Chatbot;
- Ứng dụng Big Data;
- Ứng dụng BIM/CAD;
- Ứng dụng RPA;
- Ứng dụng Blockchain;
- Ứng dụng Robotic;

và được thực hiện xuyên suốt trong chiến lược CĐS.

ĐỊNH HƯỚNG TỔNG THỂ CHIẾN LƯỢC CĐS CỦA PTSC

Định hướng về Quản trị CNTT

Để thực hiện thành công cần chuyên nghiệp hóa đội ngũ CNTT trong toàn TCTy và triển khai các mô hình, tiêu chuẩn và quản trị CNTT theo tiêu chuẩn quốc tế để :

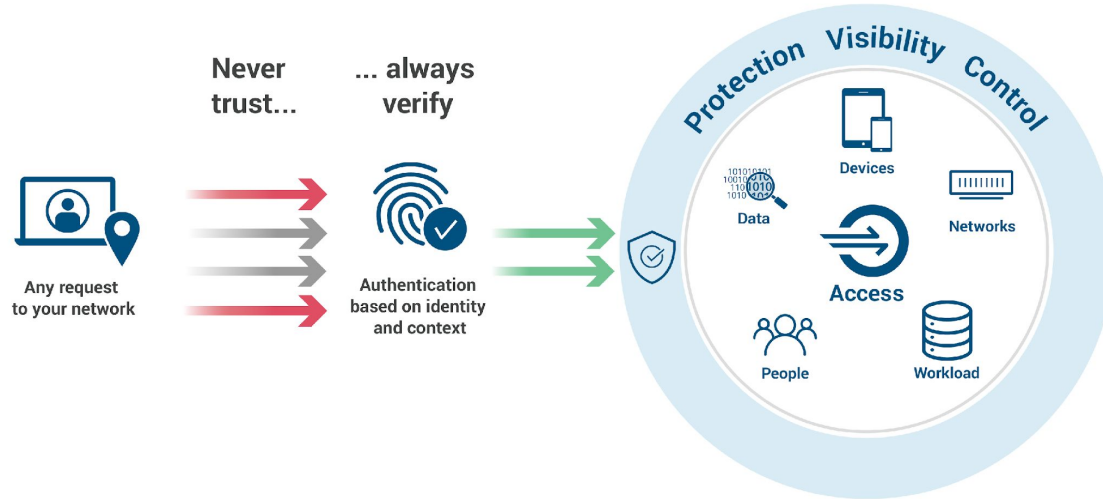


- Đảm bảo các hoạt động CNTT được liên kết chặt chẽ với chiến lược phát triển, hỗ trợ hiệu quả các mục tiêu chiến lược và tạo ra giá trị cho PTSC.
- **Đảm bảo các hoạt động CNTT tuân thủ các quy định và luật pháp hiện hành.** Quản lý hiệu quả các nguồn lực CNTT như nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng và phần mềm. Tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực cũng như tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của CNTT.
- Cần hình thành bộ máy CNTT & Chuyển đổi số chuyên trách cho Cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thành viên.
- Cần triển khai áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào quản trị CNTT như ISO 25000, ISO 20000, ISO 27001 trong phạm vi của PTSC.

ĐỊNH HƯỚNG TỔNG THỂ CHIẾN LƯỢC CĐS CỦA PTSC

Định hướng về hệ thống an toàn - an ninh thông tin

Zero Trust Security



- Tính bảo mật dữ liệu;
- Tính toàn vẹn dữ liệu;
- Tính sẵn sàng của dữ liệu.



1. Tương tác tăng sự thuận tiện tiếp cận với sản phẩm – dịch vụ của đối tác, khách hàng trên nền tảng số hóa;
2. Hướng tới trải nghiệm người dùng cao nhất;
3. Thu thập dữ liệu Behavior của đối tác, khách hàng phục vụ cho Data Analytics;
4. Tăng chất lượng dịch vụ, điều hành – Gắn kết đối tác, khách hàng – Phục vụ tốt chỉ tiêu SXKD được giao.

Tăng năng suất lao động điều hành DN:

1. Tự động hóa – Tối ưu hóa sản xuất theo các chính sách điều hành thay đổi theo thực tế;
2. Số hóa – Lượng hóa quy trình nghiệp vụ. Cải tiến nâng cao hiệu quả điều hành của quy trình nghiệp vụ bằng công nghệ;
3. Ứng dụng công nghệ AI hướng tới tự động hóa quy trình nghiệp vụ trong tổ chức.



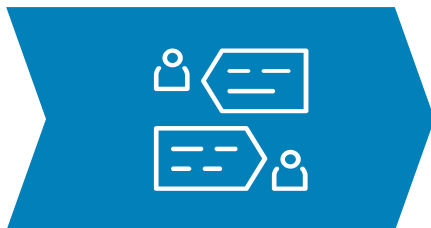
Giải phóng lãnh đạo:

1. Đẩy mạnh Data Analytics/ Data Driven ở các mức: Tác nghiệp – Hoạch định trung hạn – Hoạch định dài hạn;
2. Hình thành phân tích dữ liệu như một chiến lược trong CDS tại Đơn vị mình.

1. Sử dụng tài nguyên số được xây dựng bởi DN trong quy hoạch chung phục vụ cho các hoạt động SXKD dịch vụ tốt hơn của đơn vị mình.
2. Đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn về Dữ liệu – Quy trình từ Cơ quan quản lý cấp trên trong quá trình vận hành.
3. Góp phần làm giàu tài nguyên số dùng chung trong phạm vi core business của mình đáp ứng cho DN ở các mức quản lý khác nhau.

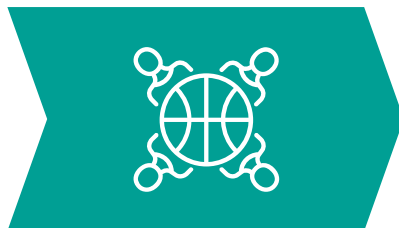
- Xác định, phân loại, tổ chức dữ liệu thành các lớp tài sản số;
- Chuẩn hóa dữ liệu và tiến hành số hóa dữ liệu toàn diện trong phạm vi PTSC;
- Hình thành các dữ liệu dùng chung trong toàn PTSC và dùng riêng tại các Đơn vị thành viên. Đảm bảo cập nhật, khai thác trong toàn bộ hệ thống theo hoạch định bảo mật phân quyền khai thác dữ liệu;
- Ứng dụng các công nghệ mới nhất về quản trị dữ liệu như: CDP (Customer Data Platform); các kiến trúc data có cấu trúc và phi cấu trúc, Datalake cho vận hành và khai thác tài nguyên số của PTSC;
- Hoạch định phân lớp khai thác tài nguyên số trên cơ sở nhu cầu của người sử dụng dữ liệu.

Giải pháp thực hiện cho trụ cột “Cơ sở dữ liệu”



MỤC TIÊU 2024-2025

- (1) Xây dựng CSDL dùng chung giai đoạn 1 (tại Cơ quan Tổng công ty);
- (2) Xây dựng mô hình quản trị dữ liệu;
- (3) Xây dựng báo cáo thông minh giai đoạn 1: (gồm các Phân hệ TCKT, Quản trị rủi ro, Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý Tài sản).



MỤC TIÊU 2026-2027

- (1) Xây dựng CSDL dùng chung giai đoạn 2 (tại các Đơn vị);
- (2) Xây dựng báo cáo thông minh giai đoạn 2;
- (3) Ứng dụng các phần mềm phân tích chuyên sâu trên từng lĩnh vực.

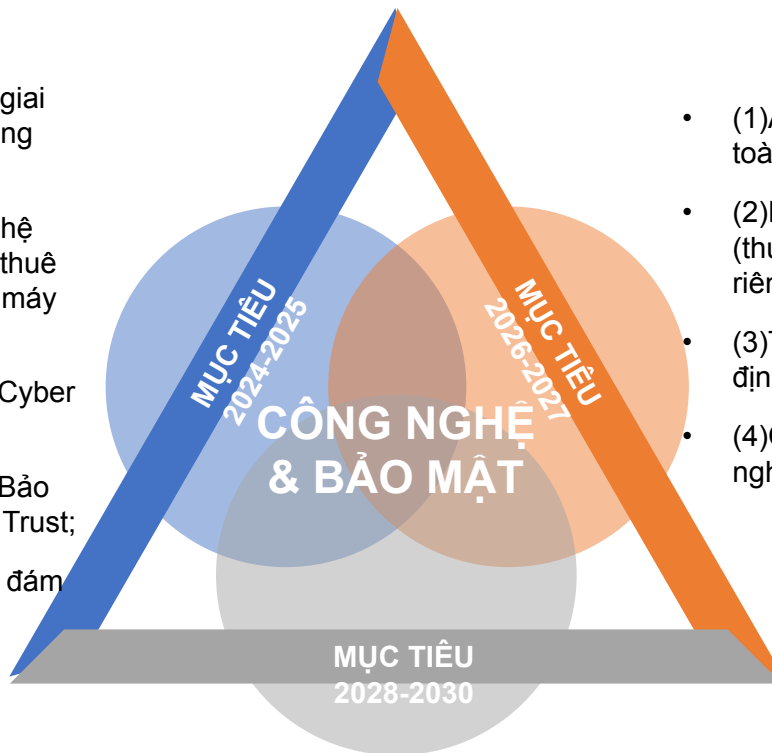


MỤC TIÊU 2028-2030

- (1) Hoàn thành CSDL dùng chung TCT;
- (3) Áp dụng báo cáo thông minh toàn diện.

Giải pháp thực hiện cho trụ cột “**Nền tảng công nghệ & Bảo mật**”

- (1)Áp dụng ISO 27001 giai đoạn 1 (tại Cơ quan Tổng công ty);
- (2)Triển khai xây dựng hệ thống DR (giai đoạn 1: thuê dịch vụ DR cho một số máy chủ quan trọng);
- (3)Triển khai giải pháp Cyber Threat Intelligence;
- (4)Triển khai giải pháp Bảo mật theo mô hình Zero Trust;
- (5) Xây dựng điện toán đám mây



- (1)Áp dụng ISO 27001 trong toàn Tổng công ty;
- (2)Hoàn thiện hệ thống DR (thuê/ xây dựng hệ thống DR riêng);
- (3)Triển khai giải pháp Quản lý định danh và truy cập (IAM);
- (4)Cải tiến - Đổi mới công nghệ.

- Cải tiến đổi mới công nghệ

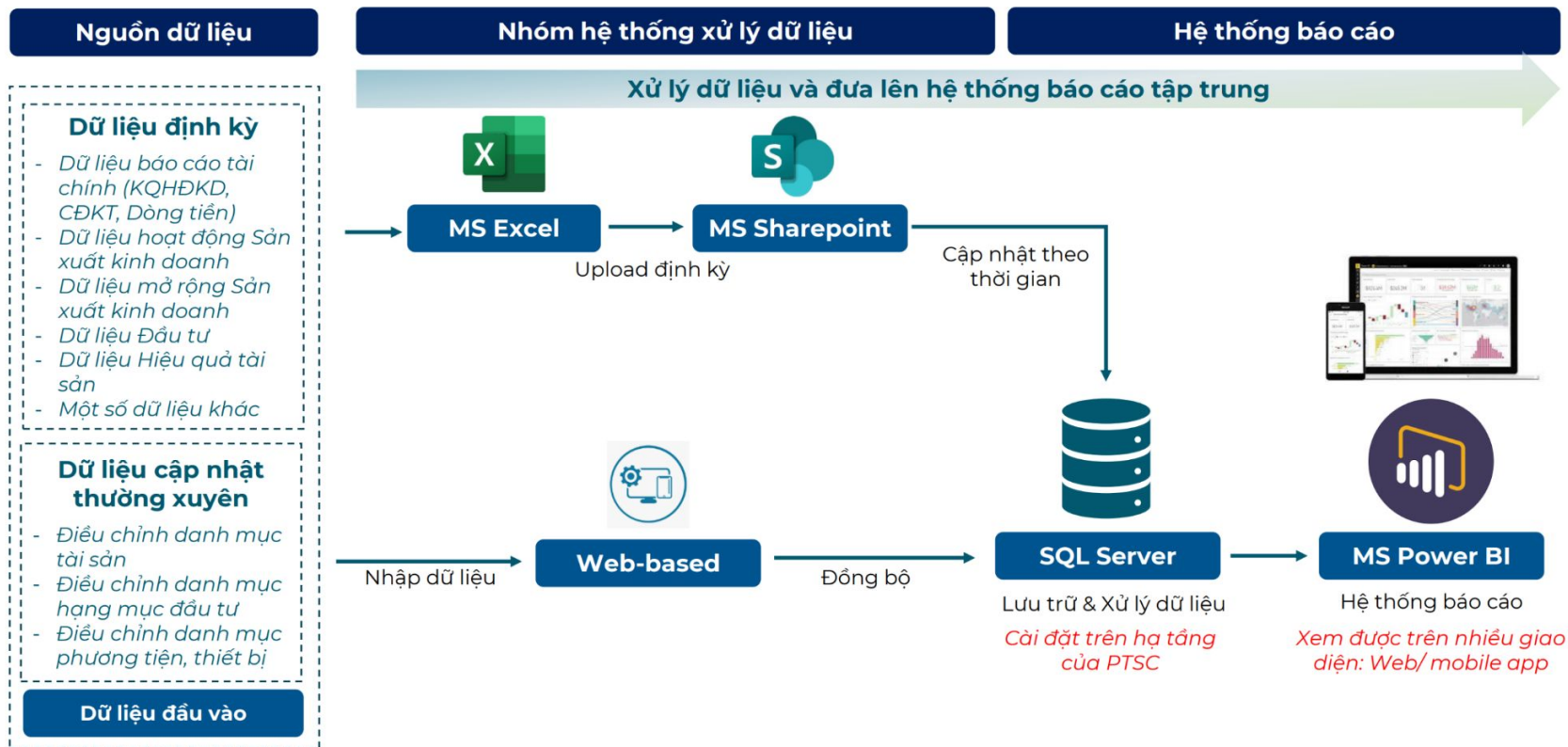
01

TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG VÀ NHU CẦU QUẢN TRỊ DỮ LIỆU TẠI PTSC

1	SƠ ĐỒ MẠNG TỔNG THỂ (High-level Network Topology)
2	DANH SÁCH MÁY CHỦ (SERVER) VẬT LÝ TẠI CQTCTY
3	DANH SÁCH DATASTORE (VÙNG LƯU TRỮ)
4	DANH SÁCH MÁY ẢO
5	DANH SÁCH ĐƯỜNG TRUYỀN MẠNG
6	DUNG LƯỢNG Ổ ĐĨA DÙNG CHUNG CỦA CÁC BAN TẠI CQTCTY
7	DANH SÁCH PHẦN MỀM NGHIỆP VỤ ĐANG SỬ DỤNG TẠI CQTCTY

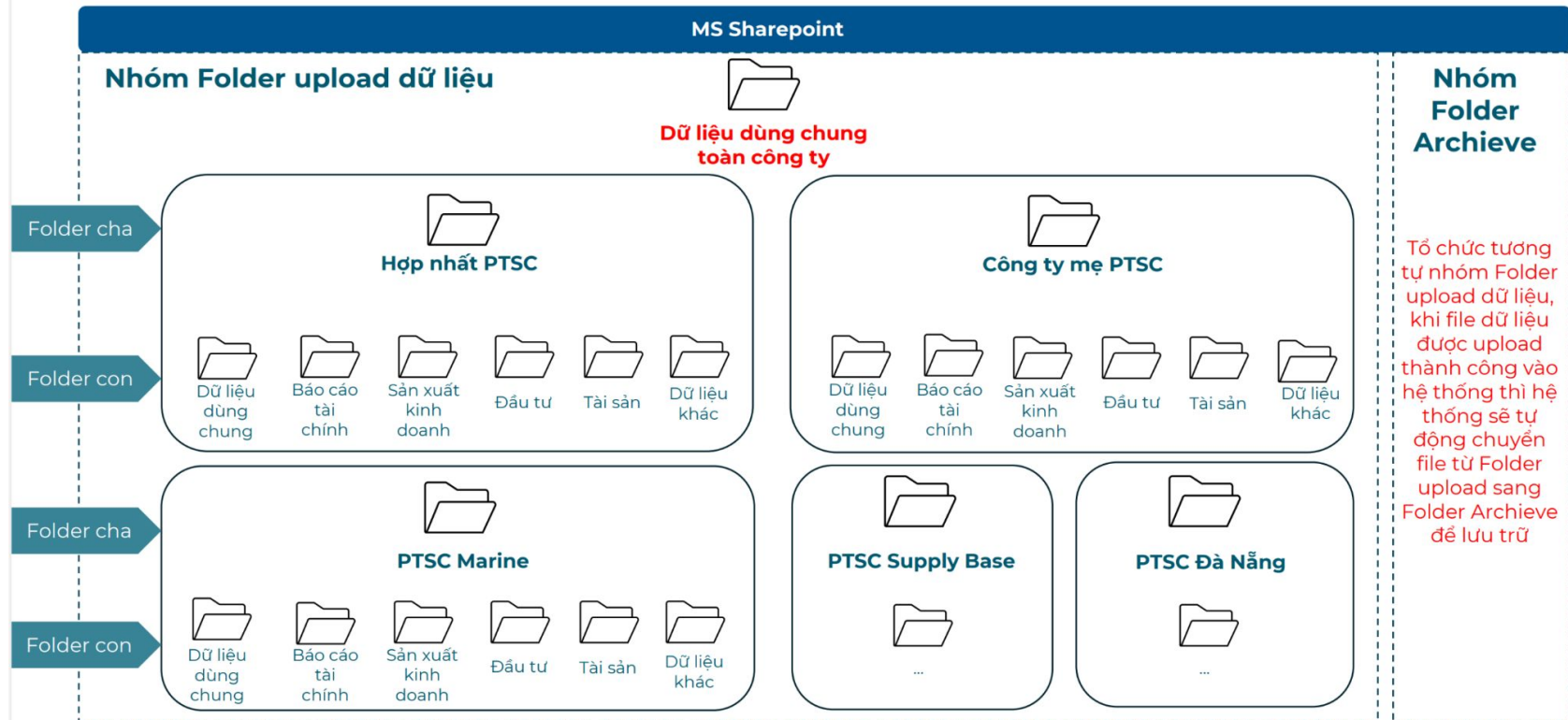
[illegible]

1.1. HIỆN TRẠNG LUỒNG XỬ LÝ DỮ LIỆU POWER BI (Hiện tại)



1.1. HIỆN TRẠNG LƯU TRỮ DỮ LIỆU BÁO CÁO (Sharepoint MS365)

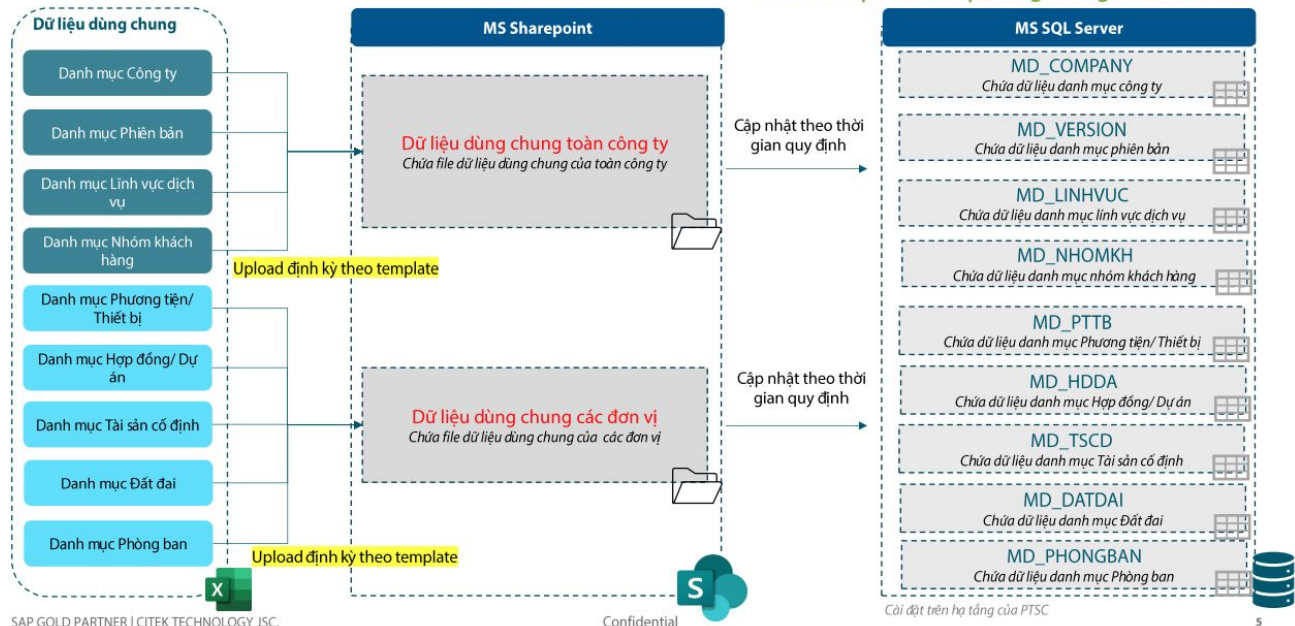
Tổ chức Folder trên Sharepoint để các đơn vị upload dữ liệu



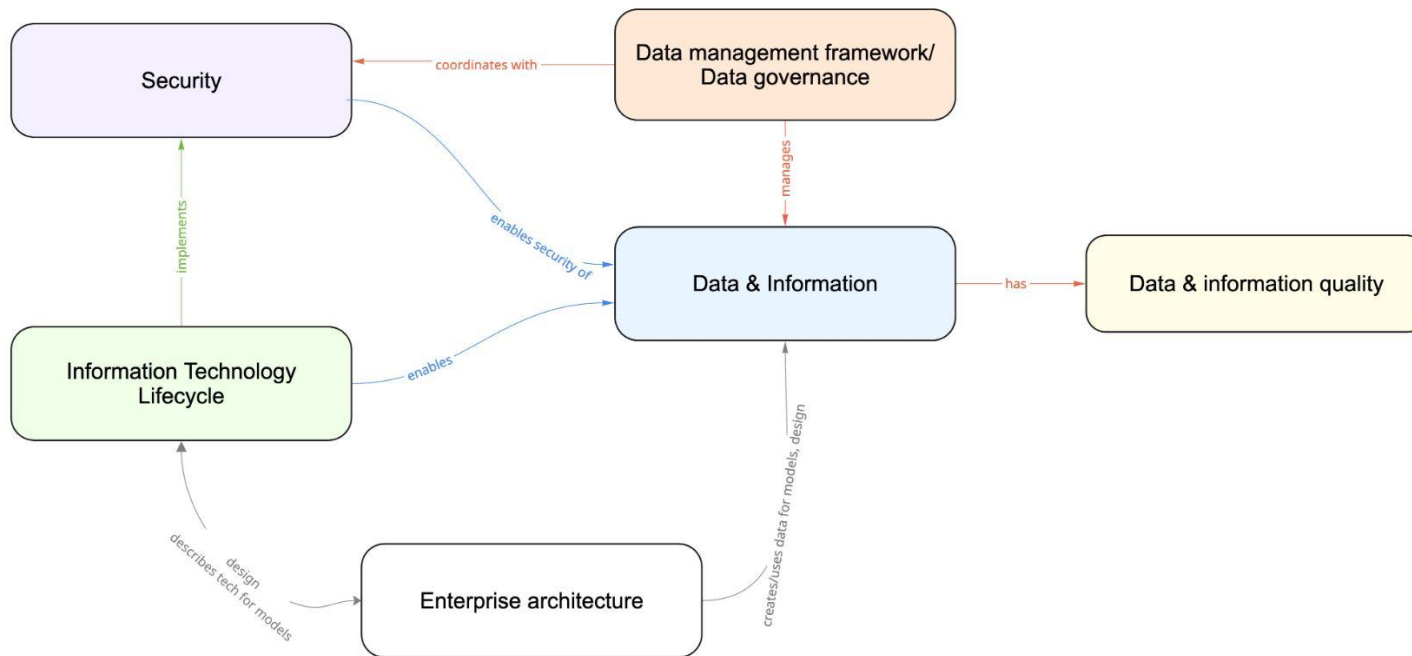
Tổ chức tương tự nhóm Folder upload dữ liệu, khi file dữ liệu được upload thành công vào hệ thống thì hệ thống sẽ tự động chuyển file từ Folder upload sang Folder Archive để lưu trữ

1.1. HIỆN TRẠNG QUẢN TRỊ MASTER DATA (Excel Sharepoint)

Name	
13-CT_DM_BL.xlsx	
14-CT_DM_DUAN.xlsx	
22-CT_DM_HMDT.xlsx	
23-CT_DM_HMGX.xlsx	
26-CT_DM_QLTS.xlsx	
27-CT_DM_DAT.xlsx	
28-CT_DM TCT_COMPANY.xlsx	
29-CT_DM TCT_LINHVUC.xlsx	
30-CT_DM TCT_TINHTRANG.xlsx	
31-CT_DM TCT_PHANNHOM.xlsx	
32-CT_DM TCT_NHOMKH.xlsx	
33-CT_DM TCT_PHIENBAN.xlsx	

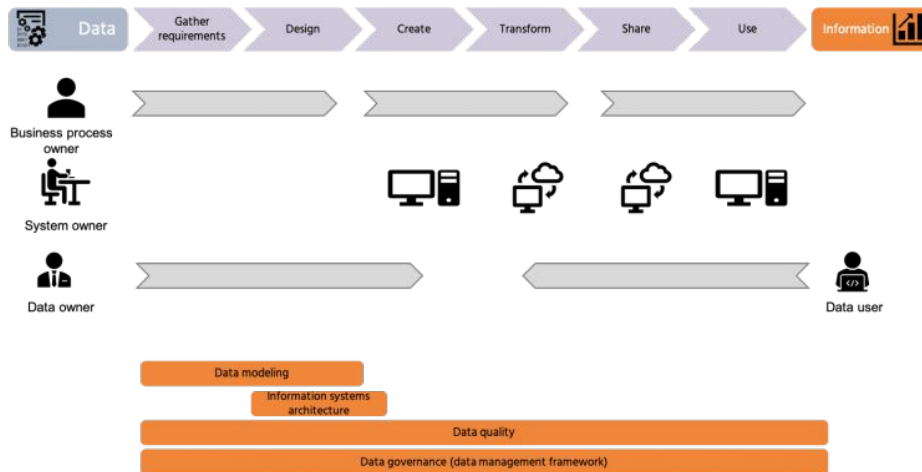
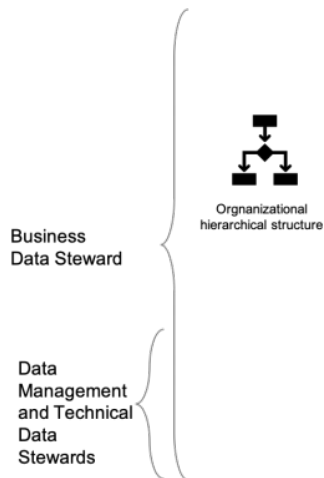
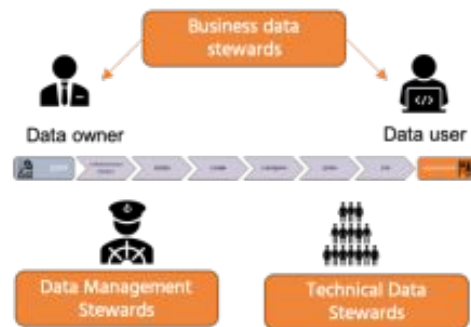
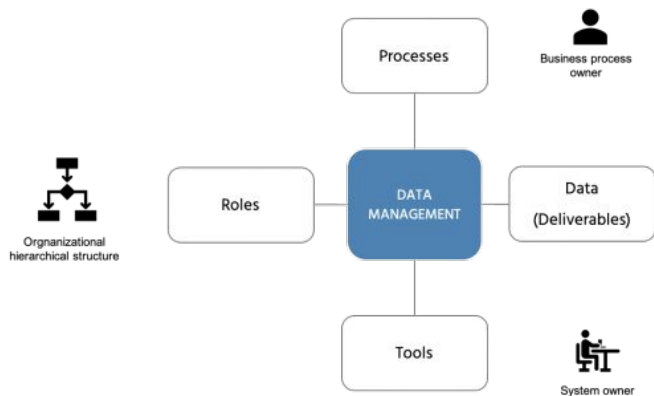


1.2 TƯƠNG LAI VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP



METAMODEL of DATA MANAGEMENT CAPABILITIES

1.2. QUẢN TRỊ VẬN HÀNH DỮ LIỆU (DATA OPERATION) LÀ GÌ?



DATA GOVERNANCE FRAMEWORK RESEARCH

Có 4 mô hình Quản trị dữ liệu phổ biến theo tiêu chuẩn quốc tế:

1. *Deloitte's Information Value Chain*
2. *McKinsey's Data-to-Value*
3. *Forrester's Insights-Driven*
4. *Gartner's Data-First*

Mô hình Quản trị dữ liệu phù hợp cho PTSC theo từng giai đoạn:

- **Giai đoạn 1 (2025 - 2027):** Áp dụng mô hình *Deloitte's Information Value Chain* để xây dựng nền tảng căn bản về dữ liệu tiêu chuẩn tại PTSC.
- **Giai đoạn 2 (2027 - 2030, định hướng 2035):** Áp dụng kết hợp 2 mô hình *Gartner's Data-First* để tăng quy mô dữ liệu và mô hình *McKinsey's Data-to-Value* để phân tích dữ liệu lớn tạo giá trị cho PTSC

Chi tiết xem tại Phụ lục 1 - Data Governance Frameworks

Giải pháp quản trị vận hành dữ liệu cho PTSC

“Data Platform là nền tảng tập trung cho phép thu thập, lưu trữ, xử lý, quản lý, chia sẻ và khai thác dữ liệu từ nhiều nguồn trong một tổ chức.”



Dữ Liệu

Quản trị luồng

Thu Thập
& Lưu Trữ

Xử Lý
& Phân Tích

Trực Quan
Hóa / Tra cứu

Trí Tuệ Nhân
Tạo & Máy Học

02

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN MÔ HÌNH GIẢI PHÁP DATA PLATFORM

CĂN CỨ LẬP ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH GIẢI PHÁP

Sau quá trình Tổ Dữ liệu - Ban dự án Chuyển đổi số thực hiện nghiên cứu, phân tích, xin ý kiến đóng góp và tổng hợp từ các tài liệu sau:

1

Chiến lược Chuyển đổi số đã được Tổng công ty PTSC ban hành theo Nghị quyết 10/NQ-HĐQT-PTSC ngày 7/01/2025

2

Bộ bộ câu hỏi khảo sát - đánh giá các nhà cung cấp giải pháp dữ liệu đã tổng hợp ý kiến của Ban dự án Chuyển đổi số Tổng công ty PTSC hoàn thiện vào ngày 27/5/2025 (Tổng 114 câu)

3

Các **Quy định Pháp luật** hiện hành có liên quan:

- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Luật An ninh mạng: 24/2018/QH14
- Nghị định số 53/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
- Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Bảo vệ dữ liệu cá nhân

4

Biên bản họp thống nhất **Mục tiêu và 6 Nguyên tắc đánh giá** của Dự án "Xây dựng Nền tảng Cơ sở dữ liệu dùng chung tại Tổng công ty PTSC" - Đã được phê duyệt bởi Trưởng Ban dự án Chuyển đổi số buổi họp ngày 13/06/2025

Tổ Dữ liệu xin đề xuất thống nhất **Mô hình kiến trúc Nền tảng Cơ sở dữ liệu dùng chung tại Tổng công ty PTSC**

2.1. CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ

Giải pháp thực hiện cho trụ cột “Cơ sở dữ liệu”



MỤC TIÊU 2024-2025

- [1]** Xây dựng CSDL dùng chung giai đoạn 1 (tại Cơ quan Tổng công ty);
- [2]** Xây dựng mô hình quản trị dữ liệu;
- [3]** Xây dựng báo cáo thông minh giai đoạn 1: (gồm các Phân hệ TCKT, Quản trị rủi ro, Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý Tài sản).



MỤC TIÊU 2026-2027

- [1]** Xây dựng CSDL dùng chung giai đoạn 2 (tại các Đơn vị);
- [2]** Xây dựng báo cáo thông minh giai đoạn 2;
- [3]** Ứng dụng các phần mềm phân tích chuyên sâu trên từng lĩnh vực.



MỤC TIÊU 2028-2030

- [1]** Hoàn thành CSDL dùng chung TCT;
- [2]** Áp dụng báo cáo thông minh toàn diện.

Định hướng về nền tảng dữ liệu

- Xác định, phân loại, tổ chức dữ liệu thành các lớp tài sản số;
- Chuẩn hóa dữ liệu và tiến hành số hóa dữ liệu toàn diện trong phạm vi PTSC;
- Hình thành các dữ liệu dùng chung trong toàn PTSC và dùng riêng tại các Đơn vị thành viên. Đảm bảo cập nhật, khai thác trong toàn bộ hệ thống theo hoạch định bảo mật phân quyền khai thác dữ liệu;
- Ứng dụng các công nghệ mới nhất về quản trị dữ liệu như: CDP (Customer Data Platform); các kiến trúc data có cấu trúc và phi cấu trúc, Data Lake cho vận hành và khai thác tài nguyên số của PTSC;
- Hoạch định phân lớp khai thác tài nguyên số trên cơ sở nhu cầu của người sử dụng dữ liệu.

2. Phù hợp nhu cầu lưu trữ, khai thác, chia sẻ tài sản dữ liệu

5

Hỗ trợ công tác lưu trữ và quản trị dữ liệu

Phân lớp dữ liệu để hình thành các dữ liệu dùng chung trong toàn Tổng công ty PTSC và dùng riêng tại các đơn vị thành viên nhưng vẫn đảm bảo cập nhật, khai thác trong toàn bộ hệ thống theo hoạch định bảo mật phân quyền khai thác dữ liệu (Phối hợp với định hướng nền tảng công nghệ và bảo mật)

Đối tượng khai thác tài nguyên số được xác định thành các lớp (Định hướng dữ liệu trên cơ sở nhu cầu của người sử dụng dữ liệu):

- Lớp người dùng phục vụ các công tác điều hành, tác nghiệp vận hành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nội bộ tổ chức PTSC;
- Lớp người dùng khách hàng, đối tác của PTSC;
- Lớp người dùng phân tích quản trị, cán bộ quản lý cấp trung, Lãnh đạo cấp cao của PTSC.

6

Cung cấp môi trường thử nghiệm, đổi mới sáng tạo

Cho phép tạo lập các môi trường DEV/Test/PoC trên môi trường điện toán đám mây để thử nghiệm ý tưởng mới, huấn luyện mô hình AI/ ML, biểu mẫu... mà không ảnh hưởng hệ thống thật.

Các Đơn vị được sử dụng bản sao của data product để tự triển khai các mô hình AI hoặc học máy, phù hợp với đặc thù hoạt động riêng, mà không cần xây dựng hạ tầng dữ liệu. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và nguồn lực, mà còn đặt nền móng cho việc hình thành kho dữ liệu ngành tập trung, có khả năng học hỏi và mở rộng liên tục.

2.3. BỘ 6 NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ

Từ định hướng và mục tiêu tổng thể như trên, Dự án "**Xây dựng Nền tảng Cơ sở dữ liệu dùng chung tại Tổng công ty PTSC**" cần đảm bảo 6 mục tiêu cụ thể như sau:

1

Tuân thủ pháp lý về bảo vệ dữ liệu

2

Quyền sở hữu và kiểm soát kỹ thuật với CSDL dùng chung

3

Kiến trúc mô hình dữ liệu hiện đại và linh hoạt

4

Đảm bảo có thể chuyển đổi, tái sử dụng và mở rộng quy mô trong tương lai

5

Đảm bảo An toàn thông tin (Bảo mật - Sẵn sàng - Toàn vẹn)

6

Đáp ứng lộ trình Chuyển đổi số theo Chiến lược CĐS của PTSC

Cụ thể mô tả chi tiết từng mục tiêu: xem phụ lục

1. Tuân thủ pháp lý về bảo vệ dữ liệu quốc gia

1. **Lưu trữ dữ liệu gốc:** Đảm bảo toàn bộ dữ liệu gốc (raw data) được lưu trữ và xử lý trong lãnh thổ Việt Nam, phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu bảo vệ dữ liệu quốc gia.
2. **Chia sẻ dữ liệu:** Không cho phép chuyển dữ liệu, log hệ thống hoặc bất kỳ thành phần liên quan nào ra nước ngoài, trừ khi có văn bản cho phép chính thức từ cơ quan có thẩm quyền hoặc lãnh đạo Tổng công ty.
3. **Mã hoá dữ liệu:** Mọi dữ liệu trong quá trình truyền và lưu trữ phải được mã hóa theo các tiêu chuẩn an toàn thông tin.
4. **Bảo vệ Dữ liệu:** Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư và xử lý thông tin nhạy cảm.
5. **Kiểm duyệt dữ liệu:** Thiết lập cơ chế kiểm duyệt dữ liệu chặt chẽ, giám sát toàn bộ hoạt động truy cập và sử dụng dữ liệu, phát hiện kịp thời các hành vi bất thường hoặc rò rỉ dữ liệu.

2. Quyền sở hữu và kiểm soát kỹ thuật với CSDL dùng chung

- Tổng công ty PTSC cần nắm quyền kiểm soát và sở hữu hoàn toàn các thành phần cốt lõi của hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, kèm theo giá trị tri thức trong quá trình phân tích - sử dụng dữ liệu bao gồm: quy trình xử lý dữ liệu (Pipeline/ Data Transformation Logic), dữ liệu gốc (Raw Data), quá trình trích xuất – biến đổi – nạp dữ liệu (ETL/ELT), thông tin mô tả dữ liệu (Metadata), Bộ khóa Mã hóa dữ liệu và Bộ mã dữ liệu định danh/ Dữ liệu chủ dùng chung trong toàn hệ sinh thái phần mềm - dữ liệu (Master Data).
- Việc làm chủ các thành phần trên là điều kiện tiên quyết để thực hiện hiệu quả hoạt động kiểm duyệt dữ liệu, phát hiện sớm sai lệch, ngăn chặn rủi ro trong phân tích báo cáo, đồng thời đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị dữ liệu theo hướng chuyên nghiệp và bền vững. Từ đó, đảm bảo chất lượng, tính chính xác, toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu hướng đến hình thành tài sản số trong tương theo định hướng Chiến lược CDS PTSC.

3. Kiến trúc mô hình dữ liệu hiện đại và linh hoạt

- **Tính linh hoạt:** Giải pháp cần được thiết kế với kiến trúc linh hoạt, cho phép tổ chức hệ thống dữ liệu theo các mô hình Hybrid, Multi-cloud, Multi-site, nhằm đáp ứng định hướng và chiến lược dữ liệu dài hạn của Tổng công ty.
- **Tính hiện đại:** Bên cạnh đó cần áp dụng các công nghệ mới nhất, các sản phẩm nền tảng dữ liệu thương mại hóa của các hãng lớn trên thế giới và tận dụng hiệu quả sức mạnh tính toán, khả năng mở rộng của hạ tầng điện toán đám mây (cloud) để phục vụ các nghiệp vụ yêu cầu năng lực xử lý cao như: Big Data, Trí tuệ nhân tạo (AI), Học máy (Machine Learning) và Phân tích nâng cao (Analytics).

4. Đảm bảo khả năng chuyển đổi, tái sử dụng và mở rộng quy mô trong tương lai

- **Tính chủ động:** Hệ thống nền tảng dữ liệu phải được xây dựng theo định hướng mở và độc lập với các nhà cung cấp, nhằm tránh phụ thuộc vào một nền tảng duy nhất, đảm bảo khả năng chuyển đổi, mở rộng và tích hợp linh hoạt trong tương lai.
- **Tính phổ biến:** Toàn bộ quy trình xử lý, lưu trữ và hiển thị dữ liệu cần được thiết kế theo hướng mở, sử dụng các định dạng phổ biến và dễ chia sẻ, nhằm đảm bảo dữ liệu có thể tái sử dụng và dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác. Điều này giúp Tổng công ty có thể chuyển đổi nền tảng hoặc mở rộng hệ thống trong tương lai mà không cần xây dựng lại toàn bộ quy trình dữ liệu từ đầu.

5. Đảm bảo An toàn thông tin (Bảo mật - Sẵn sàng - Toàn vẹn)

- **Kiểm soát người dùng dữ liệu:** Thiết kế hệ thống theo dõi và kiểm soát truy cập vào dữ liệu, phân quyền rõ ràng theo vai trò người dùng, tích hợp đăng nhập một lần (SSO), xác thực nhiều lớp (MFA), kiểm duyệt thông tin nhạy cảm khi cần thiết, phát hiện các dấu hiệu rò rỉ dữ liệu và có cơ chế cảnh báo tự động khi có nguy cơ mất an toàn.
- **Kiểm soát vận hành dữ liệu:** Toàn quyền kiểm soát và vận hành hệ thống, bao gồm việc thiết lập, điều chỉnh quy trình xử lý dữ liệu, theo dõi nhật ký hoạt động (logs), lên lịch tác vụ... mà không phụ thuộc vào tài khoản đặc biệt hay quyền quản trị của bất kỳ một nhà cung cấp nào.

6. Đáp ứng lộ trình Chuyển đổi số theo Chiến lược CĐS của PTSC

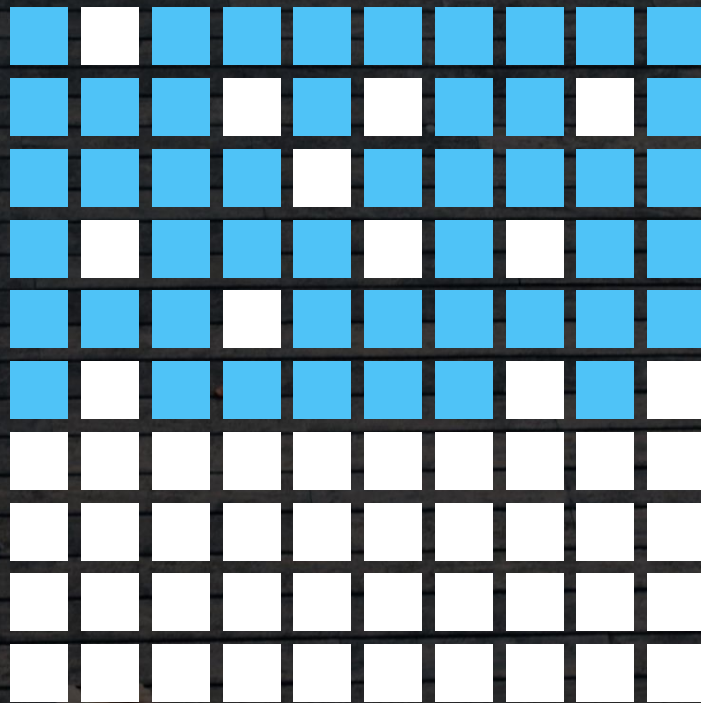
- Giải pháp cần được kiến trúc phù hợp và tương thích với 5 trụ cột theo lộ trình Chiến lược Chuyển đổi số của PTSC, đóng vai trò là nền tảng cho việc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu hiện đại, phục vụ các công tác R&D về: Ứng dụng Mobility, Ứng dụng AI Chatbot, Ứng dụng Big Data, Ứng dụng BIM/CAD, Ứng dụng RPA, Ứng dụng Blockchain, Ứng dụng Robotic,...vv.

03

THỰC TẾ ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP DATA PLATFORM

THỬ THÁCH

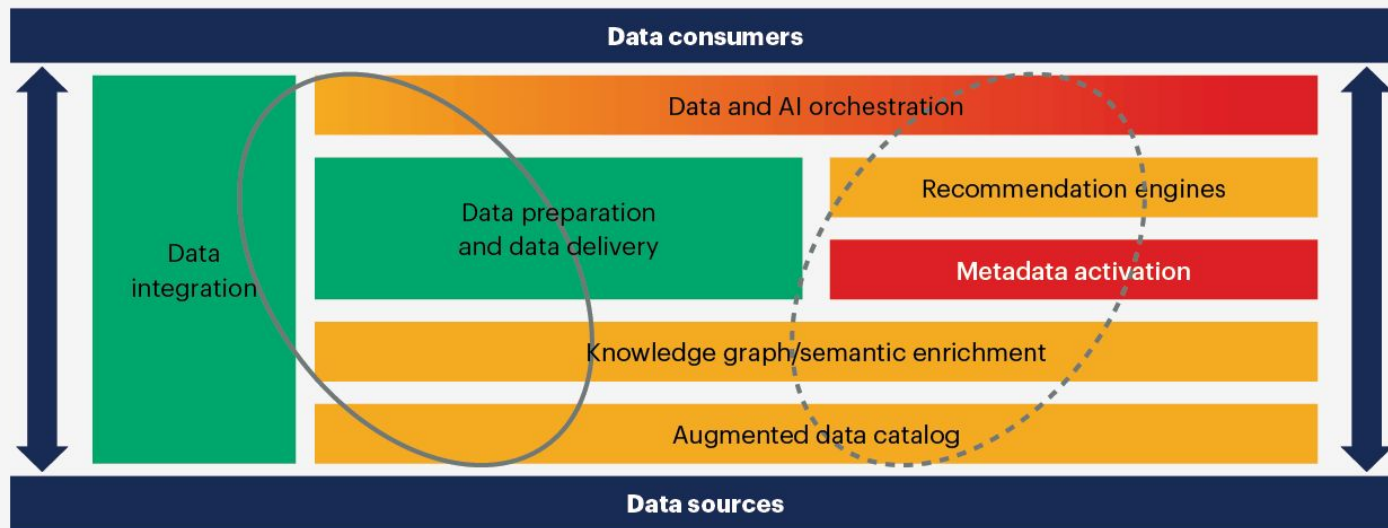
Các vấn đề thường gặp
khi lựa chọn giải pháp
khi “làm data”



Technology Pillars of Data Fabric

Market maturity: ■ High ■ Medium ■ Low

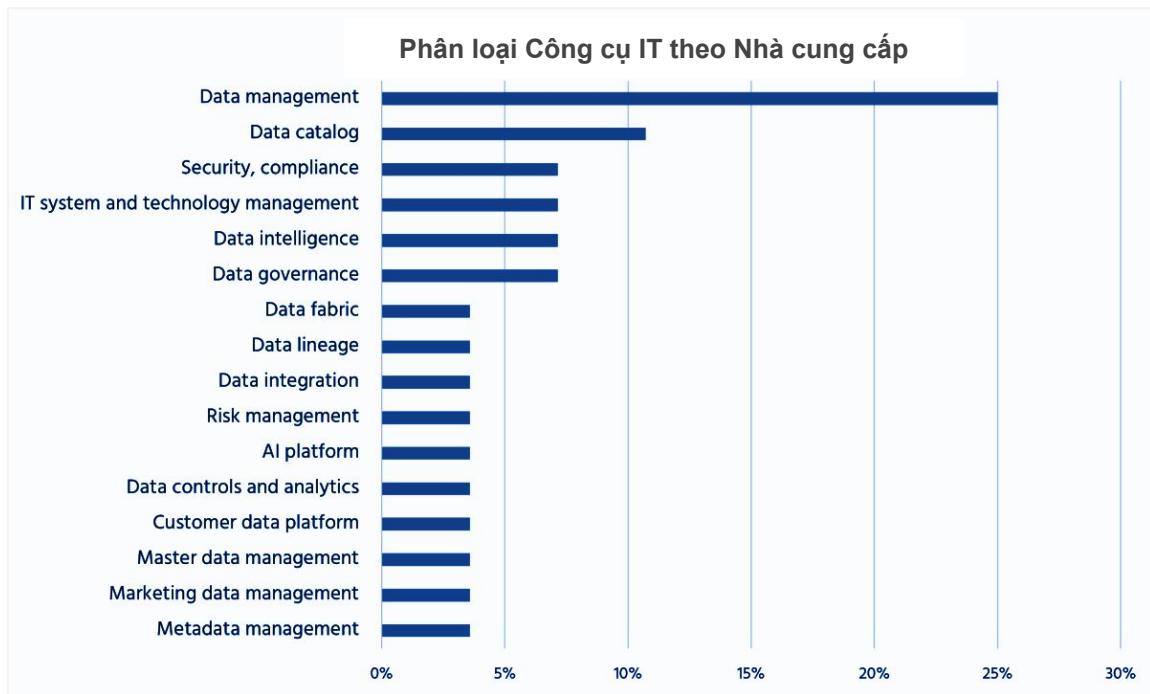
Deployment paths: — Foundational - - - Advanced



CÁC GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ DỮ LIỆU

Tổng quan về các Công cụ Quản trị Dữ liệu trên thị trường

- Thách thức 1: Các chức năng của công cụ quản trị dữ liệu có sự khác biệt đáng kể so với định nghĩa về quản trị dữ liệu.
- Thách thức 2: Các nhà cung cấp công cụ CNTT được dán nhãn “quản trị dữ liệu” không công nhận công cụ của họ là như vậy.



Cần chọn đúng **chiến lược lưu trữ - chia sẻ – kiểm soát – phối hợp giữa các bên liên quan**.

Tools chỉ là **phương tiện**, không thể thay thế được chính sách, quy trình và vai trò con người.

Giải pháp các hãng tương ứng các modules chính của Datalakehouse

Hãng	Quy mô DN mục tiêu	Ngành nghề ưu tiên	Khu vực trọng điểm	Chiến lược tiếp cận
AWS	- Doanh nghiệp lớn (enterprise) - Startups & scaleups - Chính phủ	- Thương mại điện tử - Tài chính - Công nghệ (SaaS) - Truyền thông	Toàn cầu Đặc biệt mạnh ở Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ	- Developer-first - Tập trung vào flexibility + innovation - Cung cấp dịch vụ sâu, rất kỹ thuật
Microsoft Azure	- Doanh nghiệp lớn- Tổ chức công (chính phủ, giáo dục)- Doanh nghiệp sử dụng Microsoft ecosystem	- Sản xuất - Tài chính - Y tế - DN sử dụng ERP (Dynamics, SAP)	Toàn cầu Đặc biệt mạnh tại các nước dùng Microsoft (Việt Nam, Nhật, châu Âu)	- Tận dụng hệ sinh thái Microsoft - Hybrid cloud + on-prem - Mạnh về tính tuân thủ
Google Cloud (GCP)	- Công ty công nghệ - Doanh nghiệp cần phân tích dữ liệu lớn - Startup dùng AI/ML	- Fintech - Viễn thông - Game- Digital-native companies	Mạnh ở Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Á(đang tăng trưởng tại Việt Nam)	- Data-first, AI/ML-centric - Developer & engineering team làm trung tâm
IBM Cloud	- Doanh nghiệp lớn dùng hệ thống truyền thống (legacy IT) - Ngành cần bảo mật, tuân thủ cao	- Tài chính - ngân hàng - Viễn thông - Bảo hiểm - Công nghiệp nặng	Mỹ, Châu Âu, Nhật, các tập đoàn có IBM core system	- Hybrid cloud + AI (Watson) - Mạnh về private cloud, security, mainframe - Tập trung modernization system

Giải pháp các hãng tương ứng các modules chính của Data Platform

		2010	2006	2011	2013
STT	Mô-đun Datalakehous	Microsoft	AWS	Google Cloud	IBM Cloud
1	Data Ingestion	Dataflows Gen2, Synapse Pipelines, Azure Data Factory	AWS Glue, Kinesis Data Firehose, Data Pipeline	Cloud Dataflow, Pub/Sub, Data Fusion	IBM DataStage, IBM App Connect
2	Raw Data Storage (Data Lake)	OneLake, Azure Data Lake Storage Gen2	Amazon S3, S3 Glacier	Cloud Storage, BigLake	IBM Cloud Object Storage, IBM Db2 Warehouse
3	ETL / Data Processing	Dataflows Gen2, Synapse Pipelines, Fabric Notebook	AWS Glue, EMR, Step Functions	Dataflow, Dataproc, Composer (Airflow)	IBM Data Refinery, DataStage, Watson Studio
4	Metadata & Governance	Microsoft Purview	AWS Glue Data Catalog, Lake Formation	Dataplex, Data Catalog	Watson Knowledge Catalog
5	Query / SQL Endpoint	Fabric Lakehouse SQL, Synapse SQL	Amazon Athena, Redshift Spectrum	BigQuery SQL, BigLake SQL	Db2 SQL, Watson Query
6	Analytics / Visualization	Power BI, Embedded BI, Microsoft Fabric BI	Amazon QuickSight	Looker, Data Studio	Cognos Analytics, Watson Studio Dashboard
7	Data Sharing / API	Azure API Management, Fabric REST API	Amazon API Gateway	Apigee, Cloud Endpoints	IBM API Connect
8	Machine Learning / AI	Azure Machine Learning, Fabric ML	SageMaker	Vertex AI	Watson Machine Learning

- Full data lineage: Có 8 phân hệ chức năng căn bản đối với 1 giải pháp on-cloud
- Từ 1→8 đã phát triển và liên tục tối ưu hơn 10 năm ⇒ Chức năng khá tương đồng, người dùng nếu dùng được 1 cloud thì sẽ dùng đc những cloud khác

Vấn đề lớn nhất cần cân nhắc lựa chọn là:

- **Pháp lý: Server gần nhất ở Sing, ko có ở VN**
- **Phụ thuộc (lock-in)**
- **Chi phí**

	2010	2006	2011	2013
No. Mô-đun Data LakeHouse	Microsoft	AWS	Google Cloud	IBM Cloud
1 Data Ingestion	Dataflows Gen2, Synapse Pipelines, Azure Data Factory	AWS Glue, Kinesis Data Firehose, Data Pipeline	Cloud Dataflow, Pub/Sub, Data Fusion	IBM DataStage, IBM App Connect
2 Raw Data Storage (Data Lake)	OneLake, Azure Data Lake Storage Gen2	Amazon S3, S3 Glacier	Cloud Storage, BigLake	IBM Object Storage, IBM Db2 Warehouse
3 ETL / Data Processing	Dataflows Gen2, Synapse Pipelines, Fabric Notebook	AWS Glue, EMR, Step Functions	Dataflow, Dataproc, Composer (Airflow)	IBM Data Refinery, DataStage, Watson Studio
4 Metadata & Governance	Microsoft Purview	AWS Glue Data Catalog, Lake Formation	Dataplex, Data Catalog	Watson Knowledge Catalog
5 Query / SQL Endpoint	Fabric Lakehouse SQL, Synapse SQL	Amazon Athena, Redshift Spectrum	BigQuery SQL, BigLake SQL	Db2 SQL, Watson Query
6 Analytics / Visualization	Power BI, Embedded BI, Microsoft Fabric BI	Amazon QuickSight	Looker, Data Studio	Cognos Analytics, Watson Studio Dashboard
7 Data Sharing / API	Azure API Management, Fabric REST API	Amazon API Gateway	Apigee, Cloud Endpoints	IBM API Connect
8 Machine Learning / AI	Azure Machine Learning, Fabric ML	SageMaker	Vertex AI	Watson Machine Learning

Full data lineage: Có 8 phân hệ chức năng căn bản đối với 1 giải pháp on-cloud

Từ 1→8 đã phát triển và liên tục tối ưu hơn 10 năm ⇒ Chức năng khá tương đồng, người dùng nếu dùng được 1 cloud thì sẽ dùng đc những cloud khác

Vấn đề lớn nhất là:

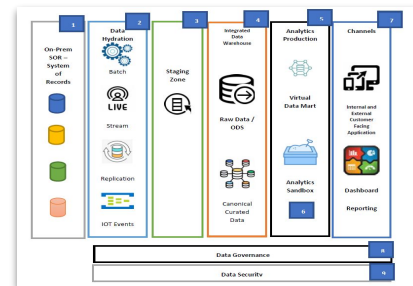
- **Pháp lý: Server gần nhất ở Sing, ko có ở VN**
- **Phụ thuộc (lock-in)**
- **Chi phí**

1.2.3. MÔ HÌNH DATA PLATFORM PHỔ BIẾN HIỆN NAY

Hiện nay, có 03 mô hình kiến trúc Nền tảng Dữ liệu (Data Platform) phổ biến:

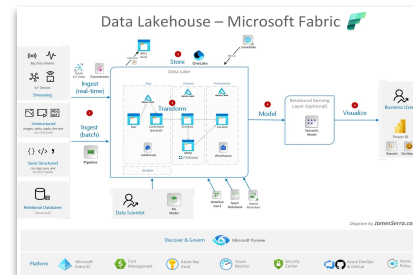
1

Mô hình kiến trúc Nền tảng dữ liệu triển khai tại chỗ (On-Premise Data Platform): Hạ tầng và dữ liệu được triển khai, quản lý tại chính hệ thống máy chủ nội bộ của Tổng công ty PTSC. Mô hình này cho phép kiểm soát toàn bộ dữ liệu, nhưng đòi hỏi đầu tư lớn vào ứng dụng, hạ tầng công nghệ, an toàn thông tin, bảo trì và nhân sự vận hành tại chỗ.



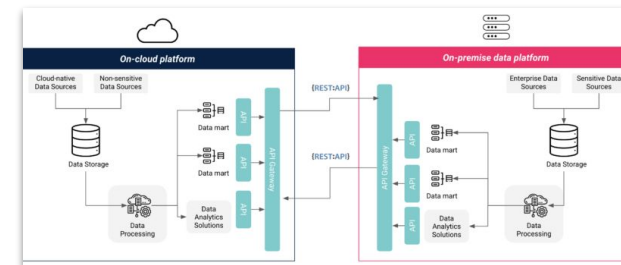
2

Mô hình kiến trúc Nền tảng dữ liệu Điện toán đám mây (Cloud Data Platform): Nền tảng dữ liệu điện toán đám mây được xem xét áp dụng các sản phẩm thương mại của các hãng lớn trên thời giới như Fabric Azure, AWS, Google Cloud Platform.... Khi đó, PTSC không cần đầu tư máy chủ vật lý, dễ dàng mở rộng và tiếp cận các công nghệ phân tích dữ liệu tiên tiến (AI, ML). Tuy nhiên, cần cân nhắc yếu tố pháp lý, bảo mật và kiểm soát dữ liệu.



3

Mô hình kiến trúc Nền tảng dữ liệu triển khai kết hợp tại chỗ và trên đám mây (Hybrid Data Platform): Nền tảng Hybrid, multi-cloud, multi-site được xem xét áp dụng là kết hợp giữa On-Premise và On-Cloud cho phép sở hữu và kiểm soát hoàn toàn dữ liệu gốc tại chỗ (on-prem), đồng thời tận dụng khả năng linh hoạt và sức mạnh xử lý của điện toán đám mây (cloud). Đây là xu hướng được nhiều tổ chức lớn lựa chọn.



3.3. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá Mô hình kiến trúc	On-Premise Data Platform	Cloud Data Platform	Hybrid Data Platform
1. Tuân thủ pháp lý về bảo vệ dữ liệu	Ưu điểm: Tuân thủ pháp lý và bảo vệ dữ liệu quốc gia.	Nhược điểm: Rủi ro pháp lý và chủ quyền dữ liệu.	Ưu điểm: Tuân thủ pháp lý và bảo vệ dữ liệu quốc gia.
2. Quyền sở hữu và kiểm soát kỹ thuật với CSDL dùng chung	Ưu điểm: Quyền sở hữu và kiểm soát kỹ thuật với CSDL dùng chung.	Nhược điểm: Không thể kiểm soát kỹ thuật với CSDL dùng chung và rủi ro phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây.	Ưu điểm: Quyền sở hữu và kiểm soát kỹ thuật với CSDL dùng chung.
3. Kiến trúc mô hình dữ liệu hiện đại và linh hoạt	Nhược điểm: Hạn chế các dịch vụ hỗ trợ cho nhiệm vụ đổi mới sáng tạo. Giới hạn trong hợp tác – tích hợp – chia sẻ dữ liệu bên ngoài.	Ưu điểm: Kiến trúc thiết kế hiện đại, mở rộng linh hoạt.	Ưu điểm: Kiến trúc được thiết kế hiện đại, linh hoạt và tối ưu ngân sách. Đáp ứng xử lý liên thông dữ liệu thời gian thực

Chi tiết xem tại **Phụ lục 1 - 6 Nguyên tắc đánh giá lựa chọn giải pháp**

3.3. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí	On-Premise Data Platform	Cloud Data Platform	Hybrid Data Platform
4. Đảm bảo có thể chuyển đổi, tái sử dụng và mở rộng quy mô trong tương lai	Nhược điểm: Không đáp ứng yêu cầu về kiến trúc hiện đại - linh hoạt, hạn chế khả năng mở rộng.	Nhược điểm: Khó khăn khi chuyển đổi và không thể tái sử dụng các mô hình kỹ thuật đã thiết lập.	Ưu điểm: Đảm bảo khả năng chuyển đổi, tái sử dụng và mở rộng quy mô trong tương lai. Thuận lợi trong triển khai.
5. An toàn thông tin (Bảo mật – Sẵn sàng – Toàn vẹn)	Ưu điểm: Hiệu năng cao và ngân sách tối ưu. Phân quyền, vận hành phân tán.	Ưu điểm: Sao lưu phục hồi, chia sẻ dữ liệu và bảo mật toàn diện theo chuẩn quốc tế. Nhược điểm: Phụ thuộc hoàn toàn vào Internet và đường truyền quốc tế. Rủi sự cố mất đồng bộ dữ liệu. Rủi ro bảo mật.	Ưu điểm: Đảm bảo kiểm soát vận hành ổn định an toàn và bảo mật toàn diện. Sao lưu phục hồi, chia sẻ dữ liệu. Nhược điểm: Khó khăn trong việc thống nhất chính sách bảo mật và quản trị dữ liệu.
6. Đáp ứng lộ trình Chuyển đổi số theo Chiến lược CĐS của PTSC	Nhược điểm: Hạn chế các dịch vụ hỗ trợ cho nhiệm vụ đổi mới sáng tạo. Khó đáp ứng lộ trình dài hạn 2025–2030, định hướng 2035.	Ưu điểm: Khả năng tiếp cận công nghệ mới (Big data/AI/ML). Đáp ứng chiến lược chuyển đổi số dài hạn.	Ưu điểm: Đáp ứng chiến lược chuyển đổi số dài hạn. Khả năng tiếp cận công nghệ mới (Big data/AI/ML). Nhược điểm: Yêu cầu đội ngũ kỹ thuật đa nền tảng. Phức tạp trong tích hợp và vận hành

04

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÙ HỢP

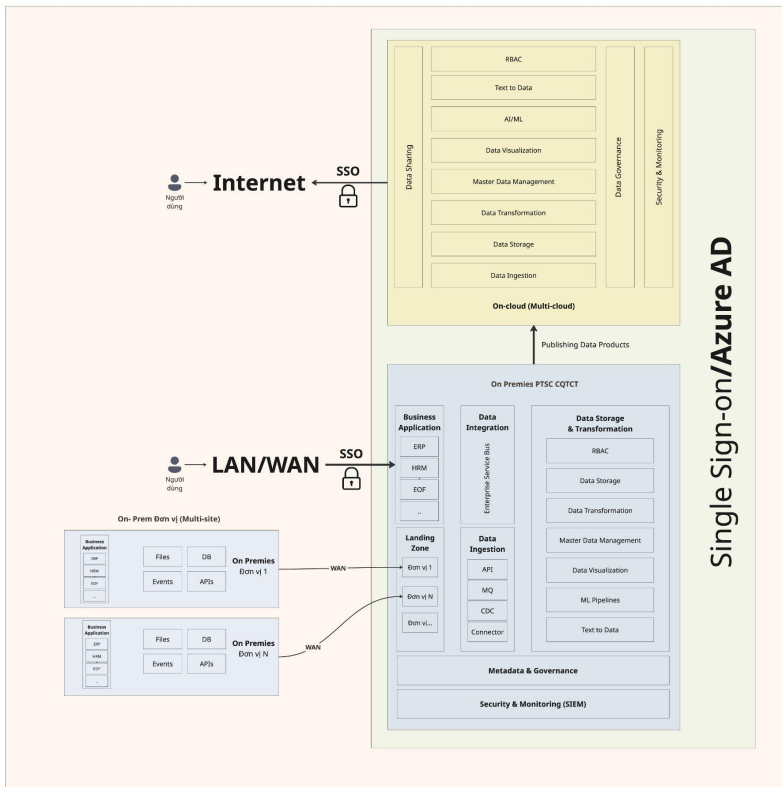
Thành phần kiến trúc cơ bản Hybrid Data Platform

Mục tiêu	Phân hệ chức năng		Mô tả Phân hệ chức năng
Tích lũy	1	Phân hệ thu thập dữ liệu	Thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau (file, API, cơ sở dữ liệu, IoT...), chuẩn hóa đầu vào để đưa vào hệ thống lưu trữ trung tâm.
	2	Phân hệ Lưu trữ dữ liệu (Data lakehouse)	Kết hợp ưu điểm của data warehouse và data lake, cho phép lưu trữ dữ liệu cả có cấu trúc và phi cấu trúc, phục vụ phân tích BI và AI trên một nền tảng duy nhất.
Tích hợp	3	Phân hệ trực tích hợp	Là nền tảng trung gian kết nối, truyền dữ liệu giữa các hệ thống Phần mềm khác nhau, đảm bảo khả năng tích hợp nhanh, ổn định và linh hoạt (Enterprise Service Bus – ESB).
Đồng bộ	4	Phân hệ quản lý dữ liệu master data	Xây dựng và duy trì bộ mã dữ liệu dùng chung toàn hệ thống (master data), đảm bảo tính nhất quán, toàn vẹn và đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống
Phân chia	5	Quản lý và phân quyền cho các vai trò nhân sự Quản trị dữ liệu (Data Operation)	Xác định, phân quyền theo vai trò trong chu trình vận hành dữ liệu (DataOps), đảm bảo người dùng chỉ được truy cập đúng phạm vi dữ liệu và chức năng được cấp.
	6	Phân hệ quản lý định danh tập trung và SSO	Quản lý danh tính người dùng tập trung, cho phép đăng nhập một lần (Single Sign-On) để truy cập nhiều hệ thống khác nhau một cách an toàn và tiện lợi.
Phân tích	7	Phân hệ biến đổi / xử lý dữ liệu	Xử lý, làm sạch, chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu (ETL/ELT) phục vụ cho báo cáo, phân tích và đào tạo mô hình AI.
	8	Phân hệ công cụ xây dựng báo cáo BI	Cho phép người dùng xây dựng, trực quan hóa và phân tích dữ liệu bằng các báo cáo, dashboard, biểu đồ tương tác phục vụ ra quyết định.
	9	Phân hệ khai thác dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên	Cho phép người dùng truy vấn dữ liệu, sinh báo cáo hoặc biểu đồ bằng cách nhập câu hỏi tự nhiên (Natural Language Query – NLQ), không cần viết mã.
	10	Thư viện Mô hình học máy	Tập hợp các thuật toán, công cụ và môi trường huấn luyện mô hình học máy (machine learning) phục vụ dự báo, phân tích nâng cao.
Quản trị	11	Phân hệ kiểm soát hệ thống và giám sát an ninh dữ liệu	Theo dõi hoạt động toàn hệ thống dữ liệu, phát hiện sự cố kỹ thuật, rò rỉ dữ liệu, truy cập trái phép, và cảnh báo sớm nguy cơ an ninh.
	12	Phân hệ quản trị siêu dữ liệu	Thực hiện kiểm soát quyền truy cập, bảo mật, kiểm duyệt nội dung, theo dõi lịch sử thay đổi và truy vết hành vi trên dữ liệu.

Thành phần kiến trúc cơ bản Hybrid Data Platform

HYBRID DATA PLATFORM

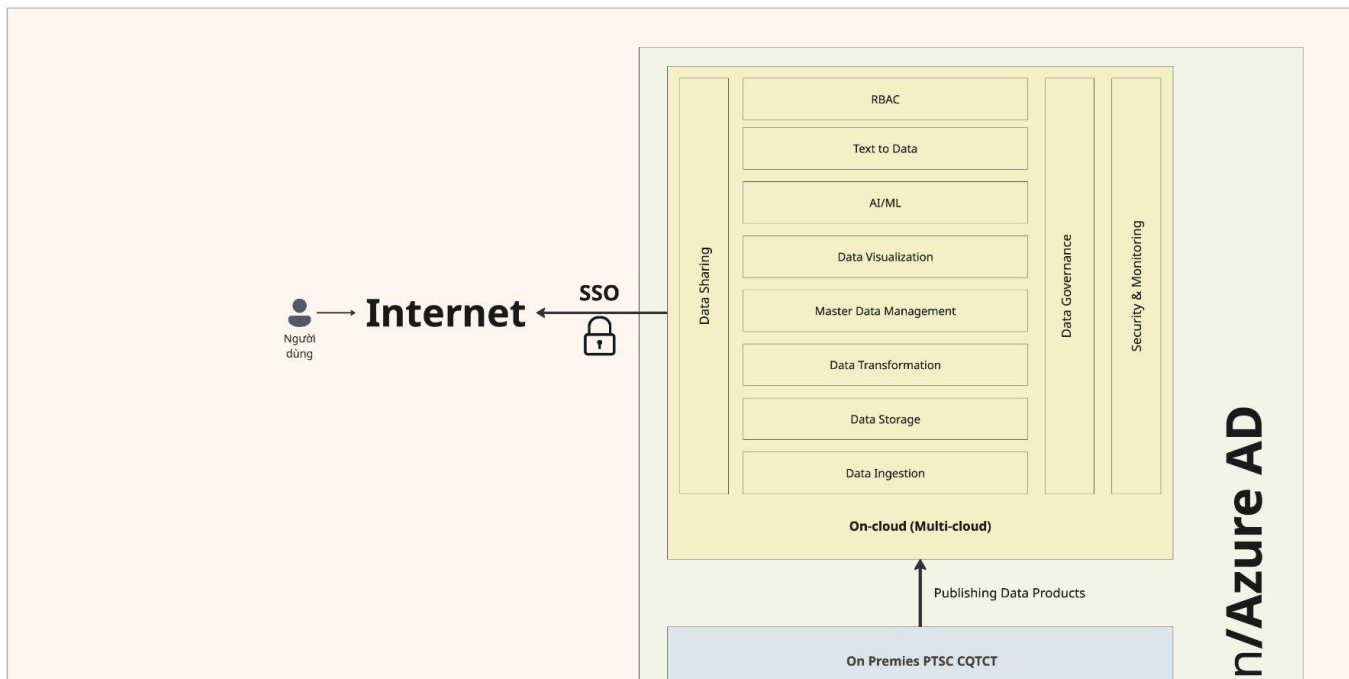
Mô hình kiến trúc nền tảng dữ liệu triển khai kết hợp tại chỗ và điện toán đám mây



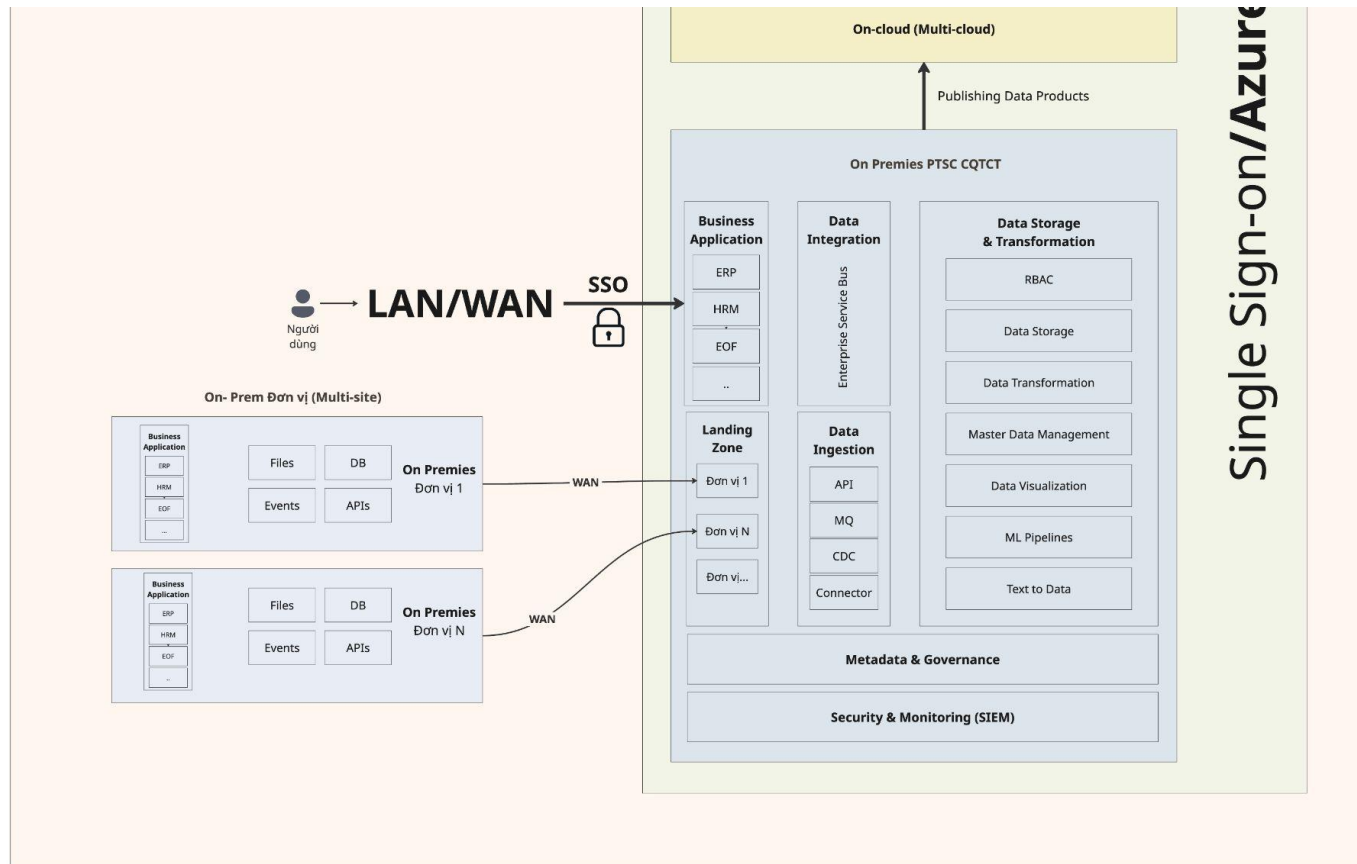
Mục tiêu	Phân hệ chức năng	On-premis Data Platform	Cloud Data Platform
Tích lũy	1 Phân hệ thu thập dữ liệu	Thu thập (Ingestion)	Thu thập (Ingestion)
	2 Phân hệ Lưu trữ dữ liệu (Data lakehouse)	Lưu trữ (Storage)	Lưu trữ (Storage)
Tích hợp	3 Phân hệ trực tích hợp	Trực tích hợp (ESB)	Không sử dụng
Đồng bộ	4 Phân hệ quản lý dữ liệu master data	Master Data Management Đầy đủ 10 chức năng	Chỉ có chức năng thứ 9 Công bố và chia sẻ dữ liệu chủ (Master Data Publishing)
Phân chia	5 Quản lý và phân quyền cho các vai trò nhân sự Quản trị dữ liệu (Data Operation)	Quản lý truy cập - phân quyền (RBAC)	Quản lý truy cập - phân quyền (RBAC)
	6 Phân hệ quản lý định danh tập trung và SSO	Đăng nhập một lần (SSO)	
Phân tích	7 Phân hệ biến đổi / xử lý dữ liệu	Chuyển đổi (Transform)	Chuyển đổi (Transform)
	8 Phân hệ công cụ xây dựng báo cáo BI	Trực quan hoá (Visualization)	Trực quan hoá (Visualization)
	9 Phân hệ khai thác dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên	Trí tuệ nhân tạo - AI (Text to data)	Trí tuệ nhân tạo - AI (Text to data)
	10 Thư viện Mô hình học máy	Không sử dụng	Mô hình học máy AI/ML
Quản trị	11 Phân hệ kiểm soát hệ thống và giám sát an ninh dữ liệu	Kiểm soát (Monitor)	Không sử dụng
	12 Phân hệ quản trị siêu dữ liệu	Quản trị siêu dữ liệu (Metadata Governance)	Quản trị siêu dữ liệu (Metadata Governance)

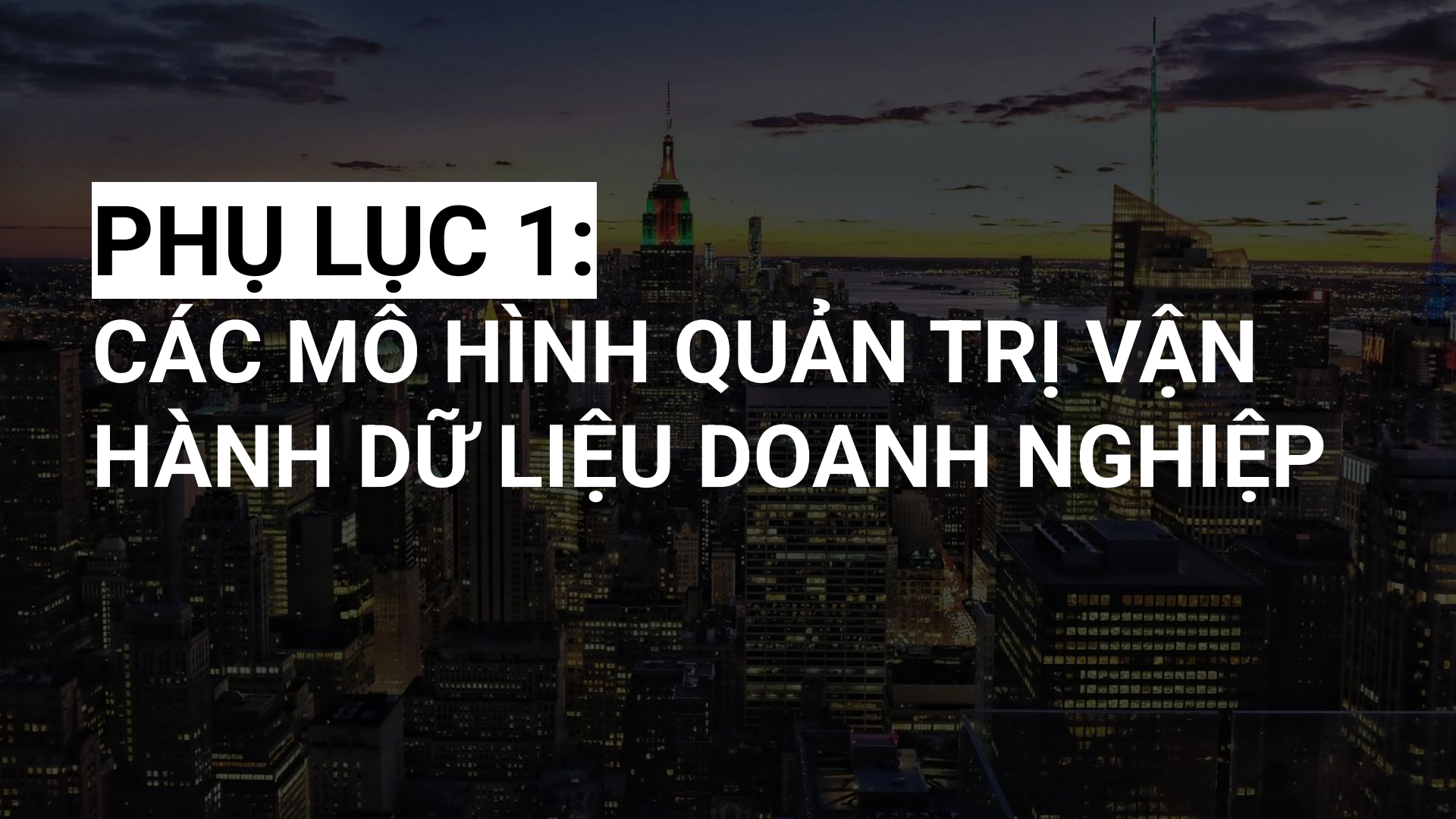
HYBRID DATA PLATFORM

Mô hình kiến trúc nền tảng dữ liệu triển khai kết hợp tại chỗ và điện toán đám mây



Thành phần kiến trúc cơ bản Hybrid Data Platform





PHỤ LỤC 1:

CÁC MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VẬN HÀNH DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP

DATA GOVERNANCE FRAMEWORK RESEARCH

- Overview of framework
- McKinsey's Data-to-Value
- Forrester's Insights-Driven
- Gartner's Data-First
- Deloitte's Information Value Chain

APPROACH TO DEFINE SUITABLE METHODOLOGY & TAILORED SOLUTION TO BEST FIT



APPROACH TO DEFINE SUITABLE METHODOLOGY & TAILORED SOLUTION TO BEST FIT



Framework	Deloitte, Forrester, Gartner, McKinsey (Business/Value Focused)	8 data management & governance models	Our tailored solution to best fit
Primary Focus	Leveraging data to achieve strategic business goals and create value.	Managing and governing data assets effectively.	Implementing and building data management capabilities.
Level of Detail	Higher-level strategic guidance on the role and impact of data.	Granular and detailed on data management practices and capabilities.	Multi-level: High-level implementation steps and detailed capability areas.
Key Concepts	Information flow, insights, data-driven culture, business outcomes, data as an asset.	Data quality, data governance, metadata management, maturity stages.	Data management capability model, implementation method, data assets, data lineage, core data management domains.
Core Question	How is data driving our business strategy and generating value?	How well are we managing and governing our data?	How do we practically establish and mature our data management capabilities?
Primary Audience	Business leaders, strategists, executives.	Data management professionals, IT leaders, data governance teams.	Data management professionals, IT leaders, potentially business stakeholders.
Outcome/Deliverable	Enhanced business decision-making, new revenue streams, competitive advantage.	Improved data management capabilities, higher data quality, better governance.	Established data management capabilities, tailored data management framework, implementation roadmap, improved data asset understanding and management.

OVERVIEW OF DATA FRAMEWORK

Framework	Deloitte's Information Value Chain <i>Phù hợp PTSC GD1 (2025-2027)</i>	McKinsey's Data-to-Value <i>Phù hợp PTSC GD2 (2028-2035)</i>	Forrester's Insights-Driven	Gartner's Data-First <i>Phù hợp PTSC GD2 (2028-2035)</i>
Core Focus	Transformation of Information	Business Value from Data	Insights Driving Action	Data as Strategic Asset
Primary Driver	Data Flow and Management	Measurable Business Outcomes	Actionable Insights, Culture	Long-Term Strategy, Mindset
Approach	Linear, Process-Focused	Practical, Results-Oriented	Operational Integration	Holistic, Strategic
Key Emphasis	Data Lifecycle, Value Creation at Each Stage	Value Definition, Measurement	Actionability, Culture Shift	Governance, Architecture
Time Horizon	Foundational, Process-Oriented	Short to Medium Term	Medium to Long Term	Long-Term
Highlights	Typical Stages: Capture, organize, analyze, interpret, and act.	Key Elements: * Define Value: Clearly identify the business outcomes and value to be achieved. * Source and Structure Data: Acquire, integrate, and prepare data for analysis. * Analyze and Generate Insights: Apply analytical techniques to extract meaningful insights. * Deploy and Embed Insights: Integrate insights into business processes and decision-making. * Measure and Improve: Track the impact of data initiatives and continuously refine the process.	Key Competencies: Strategy, data, platforms, internal partners, practices, insights to action, culture.	Key Principles: Data as a strategic asset, business alignment, data-driven culture, focus on outcomes and value, robust data governance, modern data architecture, data literacy and skills, continuous improvement.

OVERVIEW OF DATA FRAMEWORK FROM TECHNOLOGY LENS

Framework	Deloitte's Information Value Chain <i>Phù hợp PTSC GD1 (2025-2027)</i>	McKinsey's Data-to-Value	Forrester's Insights-Driven	Gartner's Data-First <i>Phù hợp PTSC GD2 (2028-2035)</i>
Technology Emphasis	Technology is viewed as a critical enabler at each stage of the data transformation process	Focus is more on the application of technology to enable value creation	Strong emphasis on building an "insights engine" powered by technology	Strong emphasis on building a modern and robust data architecture
Technical elements <i>(Note: listed by ordinary only, independent across framework, not for comparison by row/column)</i>	Capture Technologies: Systems for data acquisition from various sources (e.g., sensors, APIs, data entry tools).	Data Processing and Transformation Technologies: Tools for cleaning, preparing, and structuring data for analysis.	Modern Data Platforms: Scalable and flexible infrastructure to support the continuous flow of data.	Scalable Infrastructure: Cloud platforms, data lakes, data warehouses designed for growing data volumes and diverse data types.
	Storage and Management Technologies: Databases, data warehouses, data lakes, and data management platforms.	Analytics Tools and Platforms: Software for statistical analysis, data mining, machine learning, and AI model development and deployment.	Advanced Analytics Platforms: Tools for data science, AI/ML, and predictive modeling.	Integration Capabilities: Tools and platforms for seamless data integration across disparate sources.
	Analytics Technologies: Tools for analysis, modeling, and visualization.	Visualization and Reporting Tools: Platforms for creating dashboards and communicating insights effectively.	Real-time Data Processing and Streaming Technologies: For immediate insight generation and action.	Data Management Technologies: Solutions for data quality, metadata management, data catalogs, and data governance.
	Integration Technologies: Middleware and APIs to connect different systems and data sources.	Integration Technologies: Tools to embed insights into business processes and applications.	Self-Service Analytics Tools: Empowering business users to access and analyze data independently.	Analytics Platforms: Tools supporting various analytical techniques, including BI, data science, and AI/ML.
	Delivery and Consumption Technologies: BI platforms, dashboards, and systems for embedding insights into applications.		Integration Capabilities: Connecting insights to operational systems for automated actions.	Security Technologies: Implementing robust security measures to protect data assets.

Deloitte's Information Value Chain	Typical stages	Highlights
1. Capture/Generate <i>This initial stage involves the creation or acquisition of raw data from various sources.</i>	Internal Sources	Transactional systems (ERP, CRM), operational data, sensor data, employee-generated content, etc.
	External Sources	Market research, social media feeds, publicly available data, third-party data providers, etc.
	Focus	Ensuring the data captured is relevant, timely, and accurate at its source.
2. Organize/Manage <i>Once data is captured, it needs to be organized, structured, and managed effectively to make it usable for analysis.</i>	Data Storage	Utilizing appropriate data storage solutions (databases, data warehouses, data lakes) based on the type and volume of data.
	Data Integration	Combining data from different sources to create a unified view.
	Data Quality Management	Implementing processes to cleanse, validate, and ensure the quality and consistency of the data.
	Metadata Management	Cataloging and documenting data assets to improve understanding and discoverability.
	Data Governance	Establishing policies, procedures, and responsibilities for data security, privacy, compliance, and usage.
3. Analyze/Synthesize <i>This stage involves applying various analytical techniques and tools to process and transform the organized data into meaningful insights.</i>	Descriptive Analytics	Understanding what has happened in the past.
	Diagnostic Analytics	Identifying why certain events occurred.
	Predictive Analytics	Forecasting future trends and outcomes.
	Prescriptive Analytics	Recommending actions to achieve desired results.
	Tools and Technologies	Utilizing statistical software, data mining tools, machine learning platforms, and visualization tools.
4. Interpret/Understand <i>The insights generated from analysis need to be interpreted within the business context to derive meaning and understand their implications.</i>	Contextualization	Relating the findings to business goals, strategies, and the broader market environment.
	Communication	Translating complex analytical results into clear and understandable language for business stakeholders.
	Collaboration	Engaging with business users to validate findings and ensure their relevance.
	Storytelling with Data	Presenting insights in a narrative format that resonates with the audience and drives understanding.
5. Act/Decide <i>The final stage involves using the interpreted insights to inform decisions and drive actions that lead to improved business outcomes.</i>	Decision Support	Providing timely and relevant information to support strategic, tactical, and operational decision-making.
	Automation	Embedding insights into automated processes and workflows.
	Monitoring and Evaluation	Tracking the impact of decisions and actions taken based on the insights.
	Feedback Loop	Using the results of actions to refine the data, analysis, and interpretation processes, creating a continuous cycle of improvement.

PHỤ LỤC 2

6 NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP

TƯƠNG ỨNG BỘ CÂU HỎI KHẢO SÁT NHÀ CUNG CẤP

STT	Module	Tác động pháp lý chính	Khuyến nghị triển khai	Luật/Quy định liên quan
1	Data Ingestion	Dữ liệu có thể chứa thông tin cá nhân, yêu cầu lưu trữ tại Việt Nam	- Nên triển khai ingestion nội địa, lưu đệm tại VN trước khi đồng bộ sang cloud (nếu cần) - Cần lọc/ẩn danh dữ liệu nhạy cảm trước khi gửi lên cloud. Thêm yêu cầu “ghi nhận mục đích và cơ sở pháp lý cho mỗi loại dữ liệu thu thập” theo Điều 3, 7, 8 của ND 13.	Luật An ninh mạng (2018) – Điều 26 Nghị định 13/2023/ND-CP
2	Raw Data Storage	Lưu dữ liệu gốc, có thể chứa dữ liệu nhạy cảm, cá nhân, quốc phòng...	- Dữ liệu gốc nên lưu trong hệ thống on-premise hoặc cloud trong nước - Mã hóa dữ liệu tại rest và yêu cầu đảm bảo tính toàn vẹn và chống truy cập trái phép (Điều 7 Luật ATTT).	Luật An ninh mạng (2018) – Điều 26 Nghị định 53/2022/ND-CP – Điều 26, 27 Luật ATTT 2015
3	ETL / Data Processing	Xử lý dữ liệu có thể tạo ra thông tin nhạy cảm mới	- Dữ liệu phi nhạy cảm có thể xử lý trên cloud; dữ liệu nhạy cảm nên xử lý nội bộ - Phải lưu log toàn bộ quá trình xử lý, theo Điều 25 Nghị định 13 và Điều 22 Luật ATTT.	Nghị định 13/2023/ND-CPLuật ATTT
4	Metadata & Governance	Ghi log, phân quyền, quản lý danh tính và truy vết	- Dùng Purview nhưng đảm bảo kết nối hạ tầng nội bộ, audit đầy đủ - Hệ thống quản trị metadata phải hỗ trợ phân cấp truy cập và tự động ghi nhận log hành vi người dùng”.	Luật ATTT – Điều 17, 18, 22 Nghị định 13/2023 – Điều 26, 33
5	Query / SQL Endpoint	Nếu không có kiểm soát truy cập tốt sẽ lộ thông tin nhạy cảm	- Áp dụng phân quyền chặt chẽ - Bắt buộc áp dụng RBAC và kiểm soát truy cập theo trường (row/column-level security).	Nghị định 13/2023 – Điều 16, 17 Luật ATTT – Điều 17, 21
6	Analytics / Visualization	Dashboard có thể lộ dữ liệu cá nhân	- Không nên public dashboard nhạy cảm; nên tích hợp xác thực - Không chia sẻ dashboard ra công khai nếu có khả năng liên kết trở lại danh tính cá nhân (Điều 19 ND 13).	Nghị định 13/2023 – Điều 17, 19 Luật An ninh mạng
7	Data Sharing / API	Giao tiếp với bên thứ ba, có nguy cơ vi phạm luật chuyển dữ liệu	- API chia sẻ cần đặt tại VN, kiểm soát kỹ truy cập và log - Nếu chia sẻ dữ liệu ra nước ngoài cần xin phép Bộ Công an theo Điều 26 Nghị định 53.	Nghị định 13/2023 – Điều 25, 26 Nghị định 53/2022 – Điều 26 Luật An ninh mạng – Điều 26
8	Machine Learning / AI	Tập dữ liệu huấn luyện có thể bao gồm dữ liệu cá nhân hoặc bản quyền	- Chỉ huấn luyện trên dữ liệu đã được xử lý, tránh mô hình hóa dữ liệu gốc nhạy cảm. - Phải có biện pháp ẩn danh, không dùng dữ liệu chưa được chấp thuận để huấn luyện mô hình (Điều 24 ND 13). Nếu dùng dữ liệu bản quyền hoặc nội dung có yếu tố sở hữu trí tuệ, cần có hợp đồng rõ.	Nghị định 13/2023 – Điều 24 Luật Sở hữu trí tuệ (nếu dùng dữ liệu bản quyền)

Cụ thể mô tả chi tiết từng mục tiêu: xem phụ lục

PHỤ LỤC: CHI TIẾT NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ

Nguyên tắc

Chi tiết nguyên tắc

Trả lời câu hỏi

1

Tuân thủ pháp lý về bảo vệ dữ liệu quốc gia

- Lưu trữ dữ liệu gốc:** Đảm bảo toàn bộ dữ liệu gốc (raw data) được lưu trữ và xử lý trong lãnh thổ Việt Nam, phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu bảo vệ dữ liệu quốc gia.
- Chia sẻ dữ liệu:** Không cho phép chuyển dữ liệu, log hệ thống hoặc bất kỳ thành phần liên quan nào ra nước ngoài, trừ khi có văn bản cho phép chính thức từ cơ quan có thẩm quyền hoặc lãnh đạo Tổng công ty.
- Mã hoá dữ liệu:** Mọi dữ liệu trong quá trình truyền và lưu trữ phải được mã hóa theo các tiêu chuẩn an toàn thông tin.
- Bảo vệ Dữ liệu:** Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư và xử lý thông tin nhạy cảm.
- Kiểm duyệt dữ liệu:** Thiết lập cơ chế kiểm duyệt dữ liệu chặt chẽ, giám sát toàn bộ hoạt động truy cập và sử dụng dữ liệu, phát hiện kịp thời các hành vi bất thường hoặc rò rỉ dữ liệu.

- Toàn bộ dữ liệu gốc (raw data) có được lưu trữ trong lãnh thổ Việt Nam không?
- Hệ thống có cho phép lưu bản sao dữ liệu tại nước ngoài không?
- Nếu có thì có cơ chế mã hóa trước khi gửi không?
- Nhà cung cấp có đảm bảo không chuyển dữ liệu hoặc log ra ngoài Việt Nam mà chưa được phép không?

2

Quyền sở hữu và kiểm soát kỹ thuật với CSDL dùng chung

- Tổng công ty PTSC cần nắm quyền kiểm soát và sở hữu hoàn toàn các thành phần cốt lõi của hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, kèm theo giá trị tri thức trong quá trình phân tích - sử dụng dữ liệu bao gồm: **quy trình xử lý dữ liệu (Pipeline/ Data Transformation Logic), dữ liệu gốc (Raw Data), quá trình trích xuất – biến đổi – nạp dữ liệu (ETL/ELT), thông tin mô tả dữ liệu (Metadata), Bộ khóa Mã hóa dữ liệu và Bộ mã dữ liệu định danh/ Dữ liệu chủ dùng chung trong toàn hệ sinh thái phần mềm - dữ liệu (Master Data).**
- Việc làm chủ các thành phần trên là điều kiện tiên quyết để thực hiện hiệu quả hoạt động kiểm duyệt dữ liệu, phát hiện sớm sai lệch, ngăn chặn rủi ro trong phân tích báo cáo, đồng thời đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị dữ liệu theo hướng chuyên nghiệp và bền vững. Từ đó, đảm bảo chất lượng, tính chính xác, toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu hướng đến hình thành tài sản số trong tương theo định hướng Chiến lược CĐS PTSC.

- Chủ đầu tư có toàn quyền truy cập dữ liệu và log hay không?
- Có cơ chế backup và khôi phục dữ liệu chủ động trong nước không?
- Khi dừng hợp tác, dữ liệu có thể được trích xuất đầy đủ và xóa sạch khỏi hệ thống cloud của nhà cung cấp không?

Nguyên tắc

Chi tiết nguyên tắc

Trả lời câu hỏi

2

Quyền sở hữu và kiểm soát kỹ thuật với CSDL dùng chung

- Tổng công ty PTSC cần nắm quyền kiểm soát và sở hữu hoàn toàn các thành phần cốt lõi của hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, kèm theo giá trị tri thức trong quá trình phân tích - sử dụng dữ liệu bao gồm: **quy trình xử lý dữ liệu (Pipeline/ Data Transformation Logic), dữ liệu gốc (Raw Data), quá trình trích xuất – biến đổi – nạp dữ liệu (ETL/ELT), thông tin mô tả dữ liệu (Metadata), Bộ khóa Mã hóa dữ liệu và Bộ mã dữ liệu định danh/ Dữ liệu chủ dùng chung trong toàn hệ sinh thái phần mềm - dữ liệu (Master Data).**
- Việc làm chủ các thành phần trên là điều kiện tiên quyết để thực hiện hiệu quả hoạt động kiểm duyệt dữ liệu, phát hiện sớm sai lệch, ngăn chặn rủi ro trong phân tích báo cáo, đồng thời đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị dữ liệu theo hướng chuyên nghiệp và bền vững. Từ đó, đảm bảo chất lượng, tính chính xác, toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu hướng đến hình thành tài sản số trong tương theo định hướng Chiến lược CDS PTSC.

Raw Data Storage – Direct Access & Format Transparency

- Dữ liệu raw có được lưu dưới định dạng chuẩn mở (như Parquet, ORC, CSV) trên một tầng lưu trữ độc lập, tương thích tiêu chuẩn (như object storage S3-compatible hoặc ADLS Gen2), và có thể truy cập trực tiếp thông qua các engine phân tích độc – mà không bắt buộc phải đi qua lớp xử lý semantic hoặc permission layer do nền tảng Hăng/ Nhà cung cấp kiểm soát hay không?
- Nếu toàn bộ hệ thống xử lý dữ liệu và semantic layer của nền tảng hiện tại bị tắt hoặc ngừng hoạt động, thì dữ liệu raw vẫn có thể được truy cập trực tiếp và khai thác từ các công cụ bên ngoài mà không cần phụ thuộc vào bất kỳ thành phần nào của nền tảng đó không?

Mô-đun Raw Data Storage

Dữ liệu raw (ingested data) được lưu dưới định dạng gì mặc định? Có thể quy định cụ thể định dạng chuẩn mở như Parquet, ORC, CSV không?

Trong trường hợp dừng hợp tác, toàn bộ dữ liệu raw có thể export ra dạng chuẩn mở + metadata schema đi kèm, không mã hóa không?

Chủ đầu tư có thể chỉ định và quản lý Storage Encryption Key (BYOK) không? Nếu có, key nằm ở đâu: KMS của vendor hay của chủ đầu tư?

Có hỗ trợ mô hình nào cloud/ Hybrid/ Onprem.

ETL / Data Processing – Logic Portability & Reusability

Các bước xử lý (transform, enrich, clean) hiện có đang được lưu dưới dạng mã rõ ràng (SQL, PySpark, hoặc DSL mở), có thể version control bằng Git và tái triển khai trên bất kỳ nền tảng nào (dbt, Spark, Flink...) không? Nếu tôi muốn dùng dụng cụ ETL hiện tại, tôi có thể giữ nguyên logic xử lý và chỉ chuyển execution engine không?

Nguyên tắc

Chi tiết nguyên tắc

Trả lời câu hỏi

2

Quyền sở hữu và kiểm soát kỹ thuật với CSDL dùng chung

- Tổng công ty PTSC cần nắm quyền kiểm soát và sở hữu hoàn toàn các thành phần cốt lõi của hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, kèm theo giá trị tri thức trong quá trình phân tích - sử dụng dữ liệu bao gồm: **quy trình xử lý dữ liệu (Pipeline/ Data Transformation Logic), dữ liệu gốc (Raw Data), quá trình trích xuất – biến đổi – nạp dữ liệu (ETL/ELT), thông tin mô tả dữ liệu (Metadata), Bộ khóa Mã hóa dữ liệu và Bộ mã dữ liệu định danh/ Dữ liệu chủ dùng chung trong toàn hệ sinh thái phần mềm - dữ liệu (Master Data).**
- Việc làm chủ các thành phần trên là điều kiện tiên quyết để thực hiện hiệu quả hoạt động kiểm duyệt dữ liệu, phát hiện sớm sai lệch, ngăn chặn rủi ro trong phân tích báo cáo, đồng thời đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị dữ liệu theo hướng chuyên nghiệp và bền vững. Từ đó, đảm bảo chất lượng, tính chính xác, toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu hướng đến hình thành tài sản số trong tương theo định hướng Chiến lược CDS PTSC.

Mô-đun Data Ingestion (đẩy dữ liệu vào)

Pipeline ingest dữ liệu (từ ERP, file, API...) có thể được thiết kế và quản lý bởi chủ đầu tư hay không, hay phải thao tác qua công cụ riêng (GUI, service) của Hãng/ Nhà cung cấp?

- Có thể export ra định dạng YAML/JSON không?
- Có thể chạy trên nền tảng khác không?
- Các connector (SAP, OPC UA, MQTT...) là dạng module độc lập, hay gắn chặt vào engine riêng của Hãng/ Nhà cung cấp?
- Nếu PTSC muốn chuyển sang nền tảng khác, có thể mang connector đi không?

Data Ingestion – Pipeline Format & Execution Layer Independence

- Pipeline ingestion hiện tại có thể được xuất toàn bộ dưới định dạng mở (JSON, YAML, hoặc mã DSL rõ ràng), độc lập với công cụ thực thi không?
- Cụ thể, nếu toàn bộ pipeline xử lý hiện tại được trích xuất và chuyển sang chạy trên một nền tảng khác (không thuộc hệ sinh thái của Hãng/ Nhà cung cấp), thì có đảm bảo giữ nguyên logic mà không cần viết lại không? Các pipeline đó có đang bị ràng buộc vào công cụ thiết kế hoặc engine thực thi độc quyền của hệ thống hiện tại không?

Mô-đun ETL / Data Transformation

- Pipeline ETL có được lưu trữ dưới định dạng mở (ví dụ JSON, SQL Script, hoặc Spark code) không? Hay phụ thuộc vào metadata riêng của Hãng/ Nhà cung cấp?
- Pipeline có thể được version control trong Git, chỉnh sửa bằng tay (code editor), và deploy qua CI/CD không? Hay phải thao tác qua GUI của nền tảng Hãng/ Nhà cung cấp?
- Chủ đầu tư có thể toàn quyền chỉnh sửa, vận hành, và chạy lại (deploy) các pipeline ETL mà không cần tài khoản đặc quyền của Hãng/ Nhà cung cấp không?

Nguyên tắc

Chi tiết nguyên tắc

Trả lời câu hỏi

3

Kiến trúc mô
hình dữ liệu
hiện đại và
linh hoạt

- **Tính linh hoạt:** Giải pháp cần được thiết kế với kiến trúc linh hoạt, cho phép tổ chức hệ thống dữ liệu theo các mô hình Hybrid, Multi-cloud, Multi-site, nhằm đáp ứng định hướng và chiến lược dữ liệu dài hạn của Tổng công ty.
- **Tính hiện đại:** Bên cạnh đó cần áp dụng các công nghệ mới nhất, các sản phẩm nền tảng dữ liệu thương mại hóa của các hãng lớn trên thế giới và tận dụng hiệu quả sức mạnh tính toán, khả năng mở rộng của hạ tầng điện toán đám mây (cloud) để phục vụ các nghiệp vụ yêu cầu năng lực xử lý cao như: Big Data, Trí tuệ nhân tạo (AI), Học máy (Machine Learning) và Phân tích nâng cao (Analytics).

- Các mô-đun nào bắt buộc phải chạy trên cloud? Có phương án chạy on-prem hoặc hybrid không?
- Mô-đun ingestion và raw data storage có triển khai được tại chỗ (on-premise) không?
- Giải pháp có hỗ trợ kiến trúc cloud-neutral (không phụ thuộc 1 hãng) không?
- Có yêu cầu cụ thể nào buộc khách hàng dùng cloud vendor cố định (IBM Cloud, Azure, AWS, Google Cloud Platform)?

- **Tính chủ động:** Hệ thống nền tảng dữ liệu phải được xây dựng theo định hướng mở và độc lập với các nhà cung cấp, nhằm tránh phụ thuộc vào một nền tảng duy nhất, đảm bảo khả năng chuyển đổi, mở rộng và tích hợp linh hoạt trong tương lai.
- **Tính phổ biến:** Toàn bộ quy trình xử lý, lưu trữ và hiển thị dữ liệu cần được thiết kế theo hướng mở, sử dụng các định dạng phổ biến và dễ chia sẻ, nhằm đảm bảo dữ liệu có thể tái sử dụng và dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác. Điều này giúp Tổng công ty có thể chuyển đổi nền tảng hoặc mở rộng hệ thống trong tương lai mà không cần xây dựng lại toàn bộ quy trình dữ liệu từ đầu.

- Có hỗ trợ lưu raw data dưới định dạng chuẩn mở (Parquet, CSV, ORC...) và lưu trên object storage chuẩn mở không?
- PTSC có thể toàn quyền truy cập physical layer (HDD/NAS/Object) – không qua API độc quyền không?
- Các file raw có hỗ trợ dùng khóa do PTSC quản lý không? (Bring Your Own Key)
- Metadata schema có được export định kỳ không (JSON, Avro, Glue-compatible)
- Khi PTSC muốn dùng hợp tác với vendor hiện hữu và chuyển qua Hãng/ Nhà cung cấp/ nền tảng khác có cần phải viết lại toàn bộ pipeline ETL / Data Flow không?
- Định dạng pipeline là dạng mở hay độc quyền?
- Kiến trúc data platform là kiến trúc mở hay đóng. Khi PTSC cần thay thế 1 trong các module của Data platform có thể thực hiện được không?
- Trong kiến trúc tổng thể của giải pháp, những thành phần nào PTSC có thể toàn quyền kiểm soát, và những thành phần nào bắt buộc phải phụ thuộc vào nền tảng của Hãng/ Nhà cung cấp? Vui lòng liệt kê cụ thể theo từng mô-đun: ingestion, ETL, storage, query, analytics.
- Nếu sau này PTSC muốn dùng hợp tác và chuyển toàn bộ dữ liệu, pipeline, dashboard và logs sang nền tảng khác (không dùng IBM/ Azure/ AWS/ Google Cloud Platform nữa), thì: Phần nào có thể export ra ngay, dưới chuẩn mở?
- Phần nào phải viết lại, hoặc cần sự hỗ trợ của Hãng/ Nhà cung cấp.
- Giải pháp có hỗ trợ cơ chế Bring Your Own Key (BYOK) không? Ai là người nắm khóa cuối cùng – nhà cung cấp hay chủ đầu tư?
- Các pipeline ETL hoặc dataflow được thiết kế trong hệ thống có thể export ra định dạng chuẩn mở như JSON, SQL, YAML hay Apache Airflow DAG không? Hay chỉ chạy được trong môi trường riêng của Hãng/ Nhà cung cấp?
- Chủ đầu tư có quyền truy cập trực tiếp vào toàn bộ hệ thống logs, monitoring, scheduler và điều chỉnh pipeline, hay chỉ có thể thao tác qua lớp giao diện giới hạn?

Nguyên tắc

Chi tiết nguyên tắc

Trả lời câu hỏi

5

Đảm bảo An toàn thông tin (Bảo mật - Sẵn sàng - Toàn vẹn)

- **Kiểm soát người dùng dữ liệu:** Thiết kế hệ thống theo dõi và kiểm soát truy cập vào dữ liệu, phân quyền rõ ràng theo vai trò người dùng, tích hợp đăng nhập một lần (SSO), xác thực nhiều lớp (MFA), kiểm duyệt thông tin nhạy cảm khi cần thiết, phát hiện các dấu hiệu rò rỉ dữ liệu và có cơ chế cảnh báo tự động khi có nguy cơ mất an toàn.
- **Kiểm soát vận hành dữ liệu:** Toàn quyền kiểm soát và vận hành hệ thống, bao gồm việc thiết lập, điều chỉnh quy trình xử lý dữ liệu, theo dõi nhật ký hoạt động (logs), lên lịch tác vụ... mà không phụ thuộc vào tài khoản đặc biệt hay quyền quản trị của bất kỳ một nhà cung cấp nào.

- Dữ liệu trong quá trình truyền (in transit) và lưu trữ (at rest) có được mã hóa theo chuẩn nào?
- Có hỗ trợ kiểm soát truy cập theo vai trò (RBAC) hoặc phân quyền chi tiết theo trường dữ liệu không?
- Có mô-đun SIEM để giám sát hành vi truy cập dữ liệu không? Tích hợp được với Elastic, Sentinel, hay QRadar không?
- Khi có sự cố rò rỉ dữ liệu, hệ thống có cơ chế phát hiện và cảnh báo không?

6

Đáp ứng lộ trình Chuyển đổi số theo Chiến lược CDS của PTSC

- Giải pháp cần được kiến trúc phù hợp và tương thích với 5 trụ cột theo lộ trình Chiến lược Chuyển đổi số của PTSC, đóng vai trò là nền tảng cho việc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu hiện đại, phục vụ các công tác R&D về: Ứng dụng Mobility, Ứng dụng AI Chatbot, Ứng dụng Big Data, Ứng dụng BIM/CAD, Ứng dụng RPA, Ứng dụng Blockchain, Ứng dụng Robotic,...vv.

- Giải pháp có khả năng tích hợp và mở rộng để hỗ trợ các ứng dụng tương lai như AI Chatbot, Big Data, BIM/CAD, RPA, Robotic theo lộ trình chuyển đổi số của PTSC không?
- Giải pháp có cung cấp API hoặc SDK để phát triển các ứng dụng mới dựa trên dữ liệu của PTSC không?
- Giải pháp có cung cấp các công cụ hoặc khả năng phân tích dữ liệu nâng cao (ví dụ: Machine Learning, deep learning) để phục vụ các mục tiêu R&D của PTSC không?



THANK YOU !

Xin cảm ơn anh/chị đã xem tài liệu!

Nếu có thắc mắc/góp ý, vui lòng liên hệ Ban
dự án Chuyển đổi số - Tổng công ty PTSC.